

1. Estados electrónicos en cristales

1.1 Introducción

Física del Estado Sólido II



1. Estados electrónicos en cristales

1.1 Introducción

- Materiales sólidos cristalinos. Red directa y Red recíproca.
- Simetrías en un cristal. Estados de Bloch.
- Propiedades de la energía en sólidos.

1.2 Cálculo de Estructura de Bandas: electrón cuasi-libre

1.3 Método de Enlace Fuerte o Tight-Binding

1.4 Método del Pseudopotencial



Materiales sólidos cristalinos

Constituidos por átomos.

Configuración electrónica:

Los electrones que están fuera de las capas completas son los que serán responsables de las propiedades del sólido, pues se alteran fácilmente.

$$[Gn] n_i l_1^{a1} n_i l_2^{a2} \dots n_i l_m^{am} \dots$$

¿Máximo número de electrones en una subcapa $n_i l_m$? $2(2l_m + 1)$ $m = -l, \dots, 0, \dots, +l$

Ejemplos: configuración electrónica en el estado fundamental:

He (Z=2) $1s^2$

Ne (Z=10) $1s^2 2s^2 2p^6 \rightarrow [He] 2s^2 2p^6$

Los gases nobles terminan con 6 electrones en el último nivel de energía

Si (Z=14) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2 \rightarrow [Ne] 3s^2 3p^2$

Fe (Z=26) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^6 \rightarrow [Ar] 3d^6 4s^2$

Cs (Z=55) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^6 6s^1 \rightarrow [Xe] 6s^1$

Simetrías en un sólido cristalino

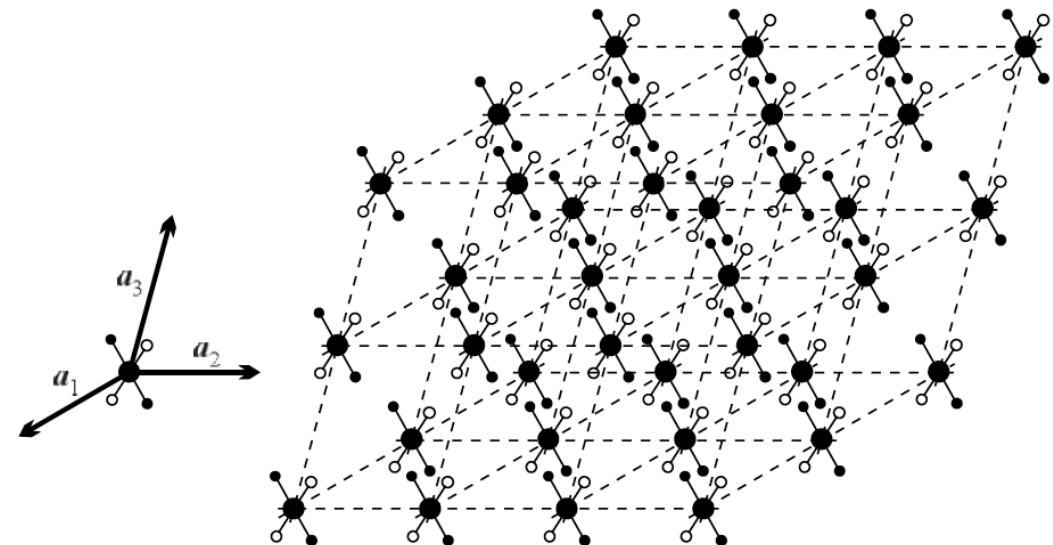
Simetría de traslación

La regularidad característica de las estructuras cristalinas generalmente se formula en términos de la invarianza del cristal bajo ciertas operaciones de traslación discretas.

Se dice que un sólido es cristalino si existen tres vectores no-coplanares, $\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$ de manera que para tres valores enteros, $\{m_1, m_2, m_3\}$ la traslación de una posición a través del vector

$$\vec{t}_n = m_1 \vec{a}_1 + m_2 \vec{a}_2 + m_3 \vec{a}_3$$

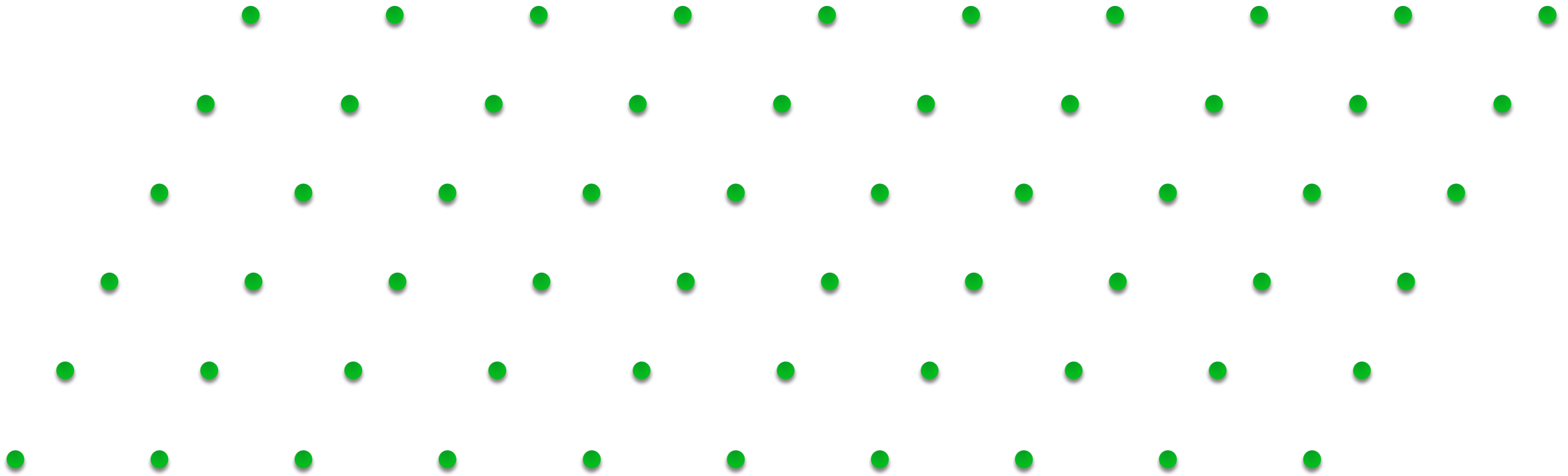
resulta invariante.



Simetría de grupo puntual

Colección de operaciones de simetría que, aplicadas a un punto de la red, mantienen la red.

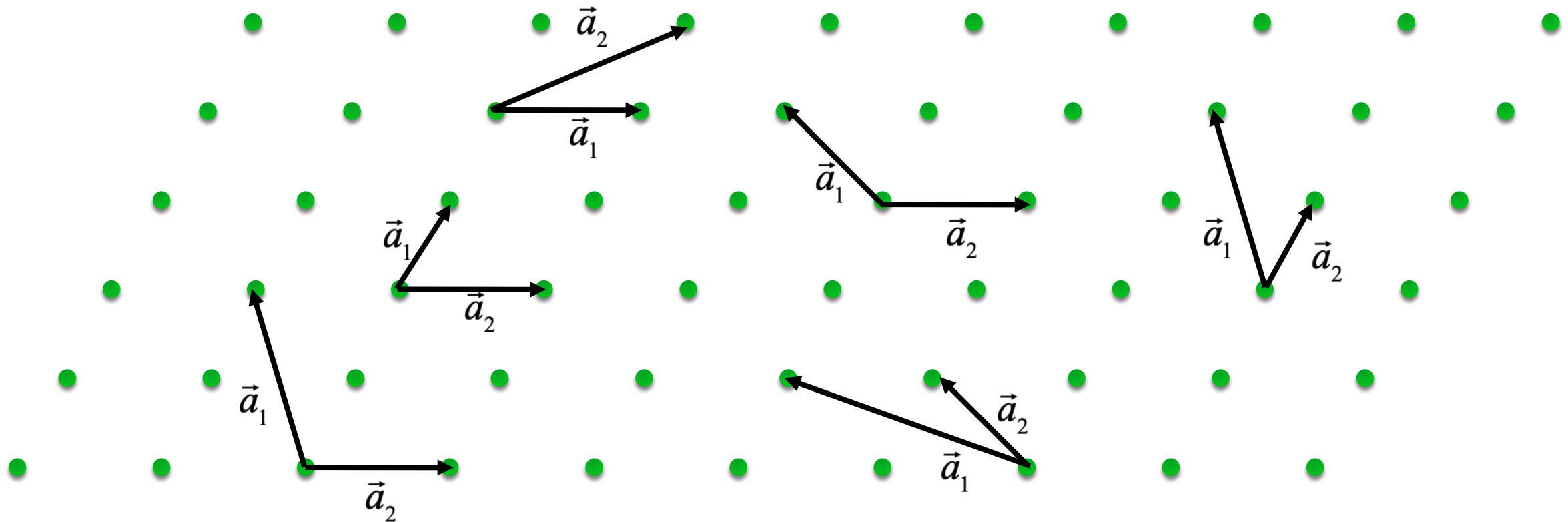
Vectores primitivos



$\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$ son vectores primitivos si:

Las traslaciones $\vec{t}_n$ obtenidas mediante los enteros m_1, m_2, m_3 reproducen todas las posiciones del cristal $\vec{r}' = \vec{r} + \vec{t}_n$ que son equivalentes a $\vec{r}$

Vectores primitivos



$\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$ son vectores primitivos si:

Las traslaciones $\vec{t}_n$ obtenidas mediante los enteros m_1, m_2, m_3 reproducen todas las posiciones del cristal $\vec{r}' = \vec{r} + \vec{t}_n$ que son equivalentes a $\vec{r}$

Red cristalina

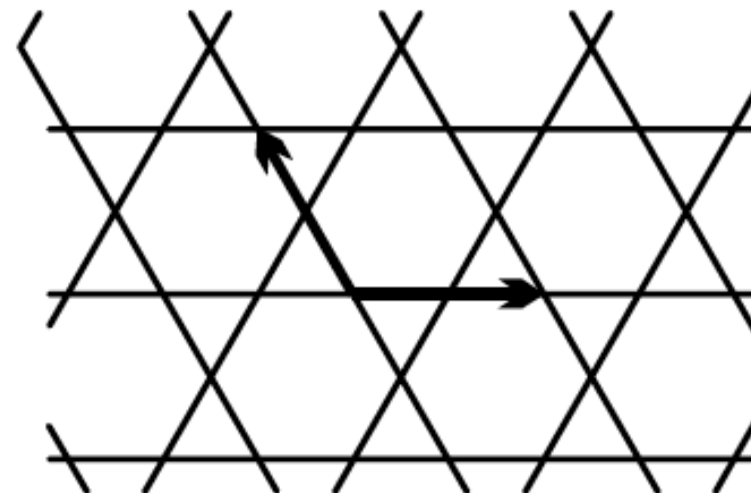
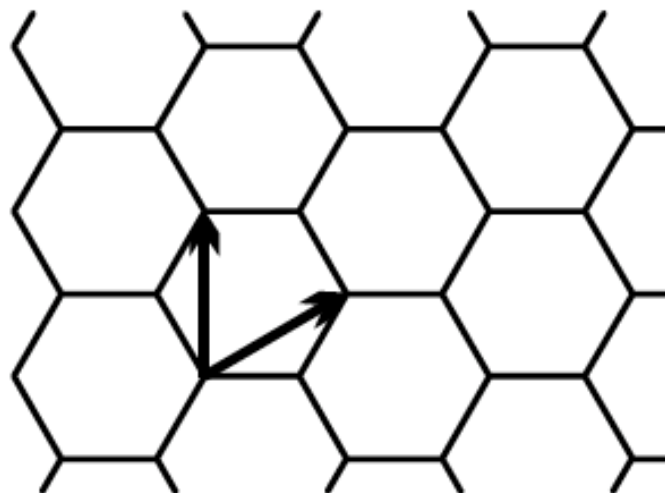
Red directa. Red de Bravais

Un conjunto de puntos forma una red de Bravais si puedo extraer dos vectores (o tres, dependiendo de si es 2D o 3D) linealmente independientes de tal forma que todas las posiciones de la red se puedan obtener como combinación lineal de ellos con números enteros.

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^3 m_i \vec{a}_i, \quad m_i \in \mathbb{Z}$$

$$\{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\} \quad \text{Vectores primitivos}$$

Ejemplos de redes que no son de Bravais:



Red cristalina

Celda primitiva

En su volumen sólo hay un punto de red.

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

Paralelepípedo formado por los factores primitivos, que, trasladado a lo largo de sus aristas me genera toda la red.

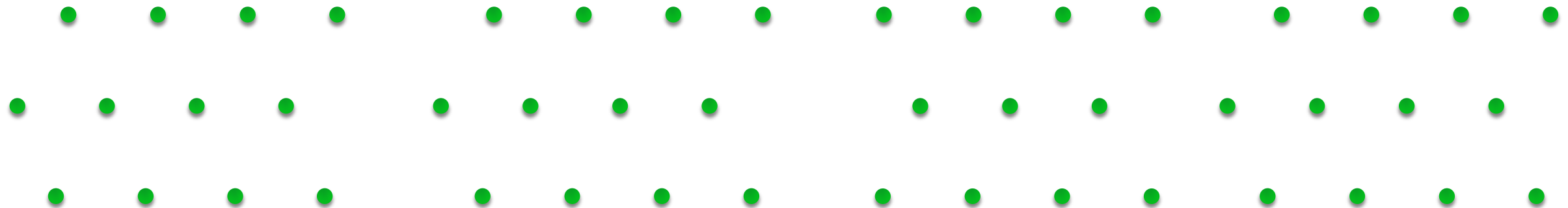
Celda elemental

Simetría del sistema.

Celda de Wigner-Seitz

Tiene el volumen de la celda primitiva y las propiedades de simetría de la celda elemental.

Región de puntos más cercanos a un punto de red que cualquier otra.



Primitiva

Primitiva

Elemental

Wigner-Seitz

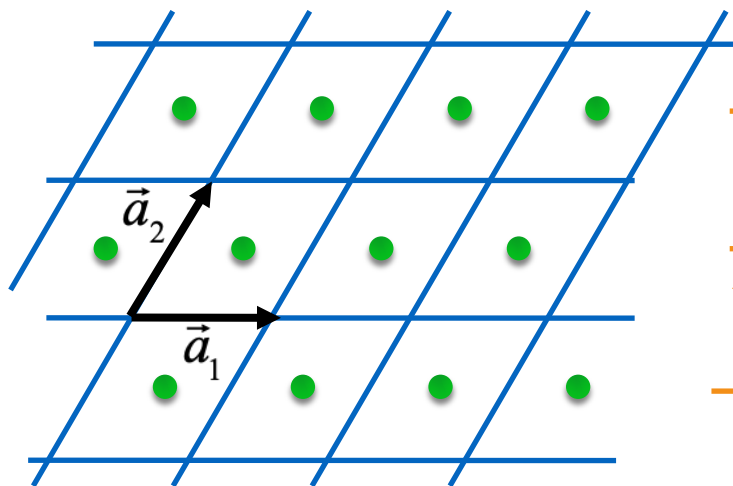
Red cristalina

Celda primitiva

En su volumen sólo hay un punto de red.

$$\Omega = \vec{a}_1 \cdot (\vec{a}_2 \times \vec{a}_3)$$

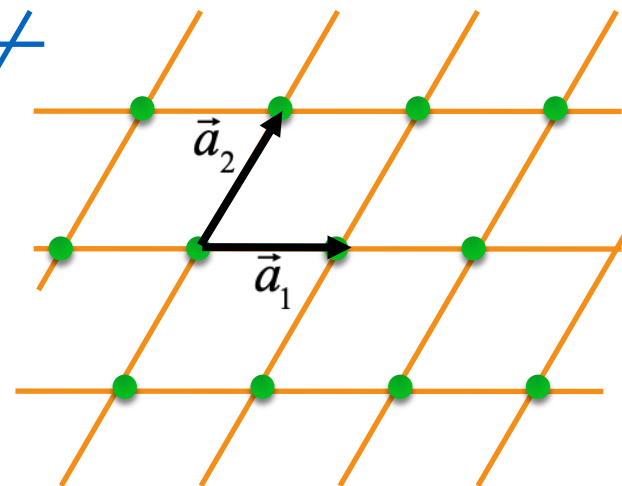
Paralelepípedo formado por los factores primitivos, que, trasladado a lo largo de sus aristas me genera toda la red.



Primitiva

Celda elemental

Simetría del sistema.

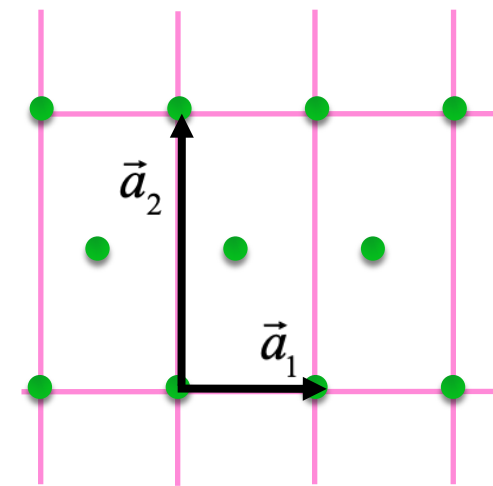


Primitiva

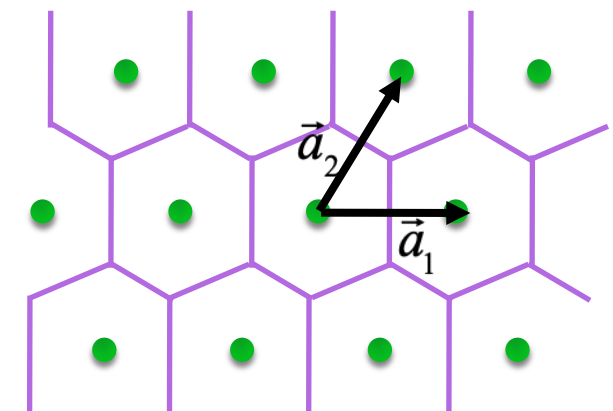
Celda de Wigner-Seitz

Tiene el volumen de la celda primitiva y las propiedades de simetría de la celda elemental.

Región de puntos más cercanos a un punto de red que cualquier otra.



Elemental



Wigner-Seitz

Periodicidad de los observables en una red

$$f(\vec{r} + \vec{R}) = f(\vec{r})$$

Una función periódica es desarrollarle en serie Fourier:

$$f(\vec{r}) = \sum_K f_K e^{i\vec{K} \cdot \vec{r}} \quad \text{donde} \quad f_K = \frac{1}{\Omega} \int_{\Omega} f(\vec{r}) e^{-i\vec{K} \cdot \vec{r}}$$

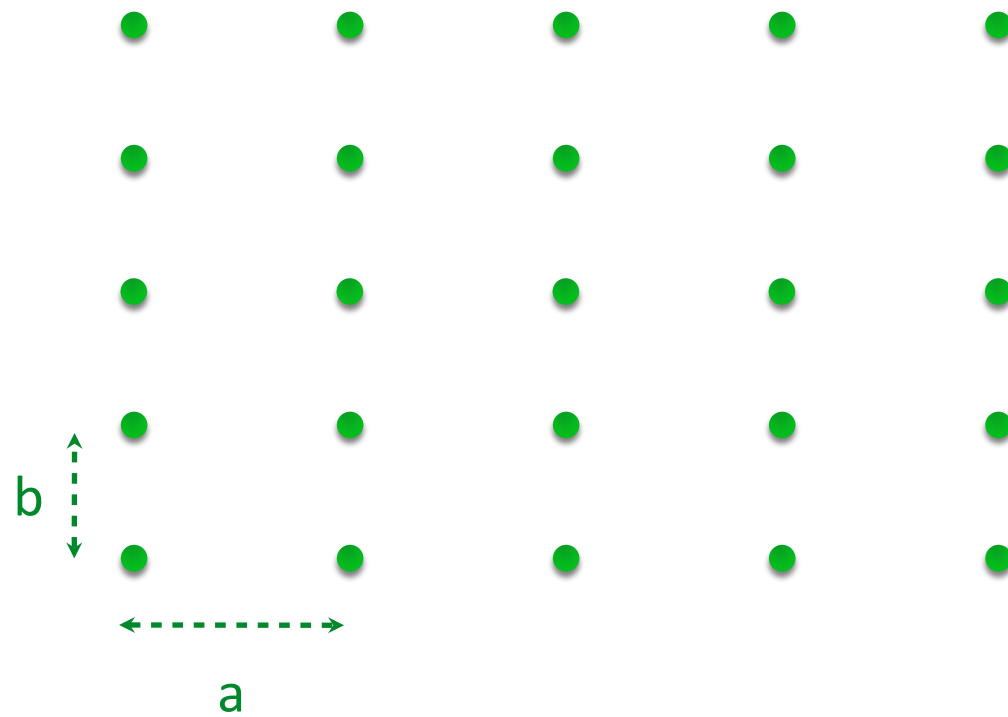
$\vec{K}$ ha de cumplir la condición de periodicidad de la red de Bravais:

$$f(\vec{r} + \vec{R}) = \sum_K f_K e^{i\vec{K} \cdot (\vec{r} + \vec{R})} \equiv f(\vec{r})$$

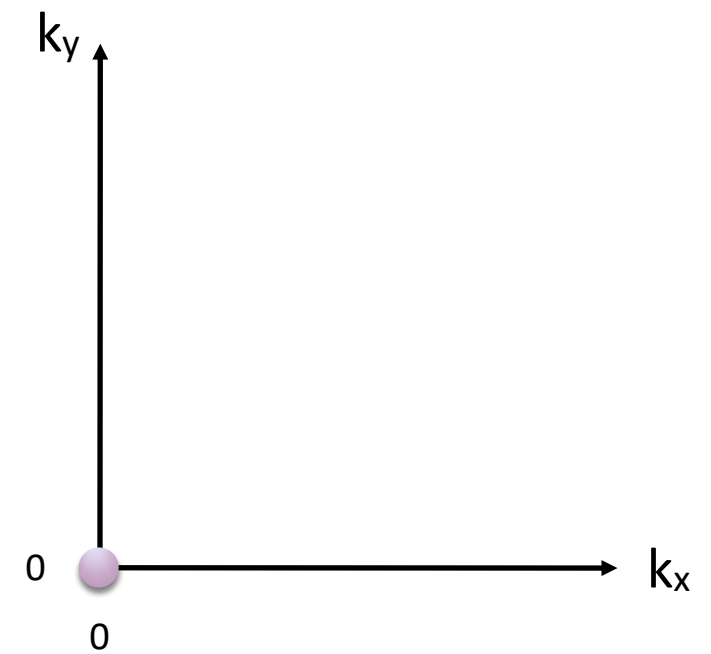
$$\vec{K} \cdot \vec{R} = 2\pi n$$

Dada una red cristalina, existe otra red que cumple $\vec{K} \cdot \vec{R} = 2\pi n$ y a ese conjunto de puntos del dual lo llamamos **red recíproca**.

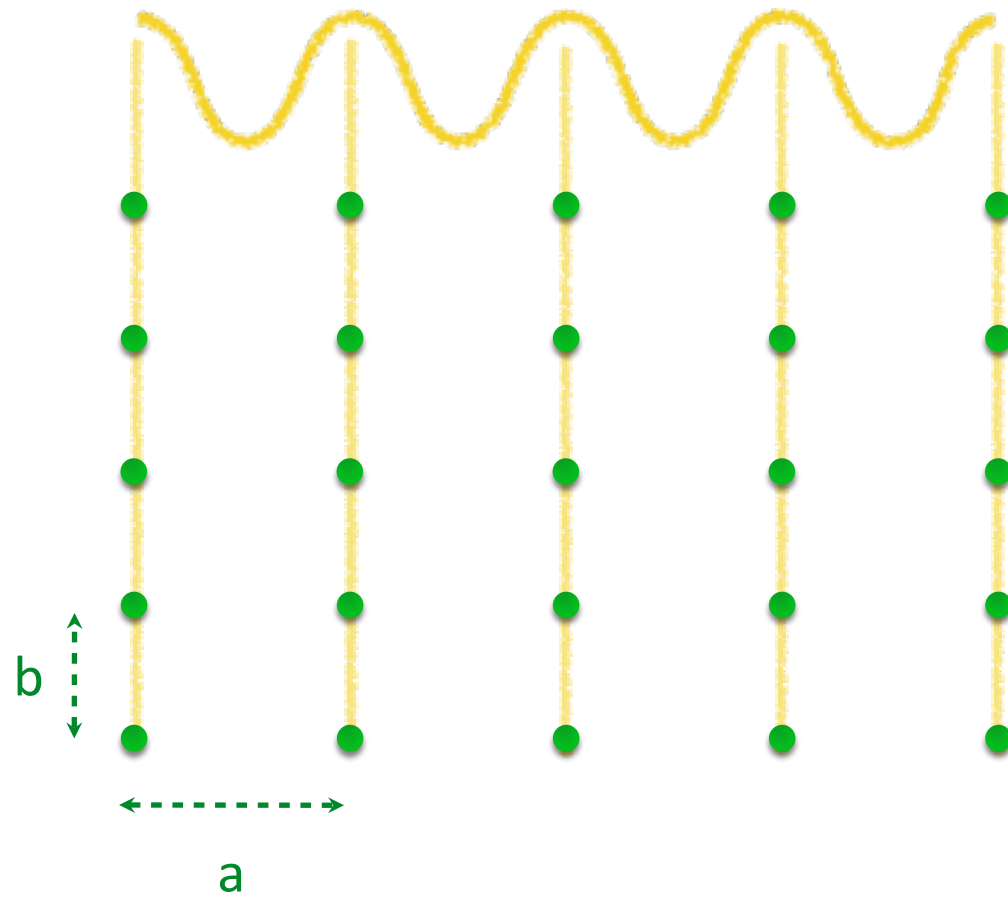
Espacio real



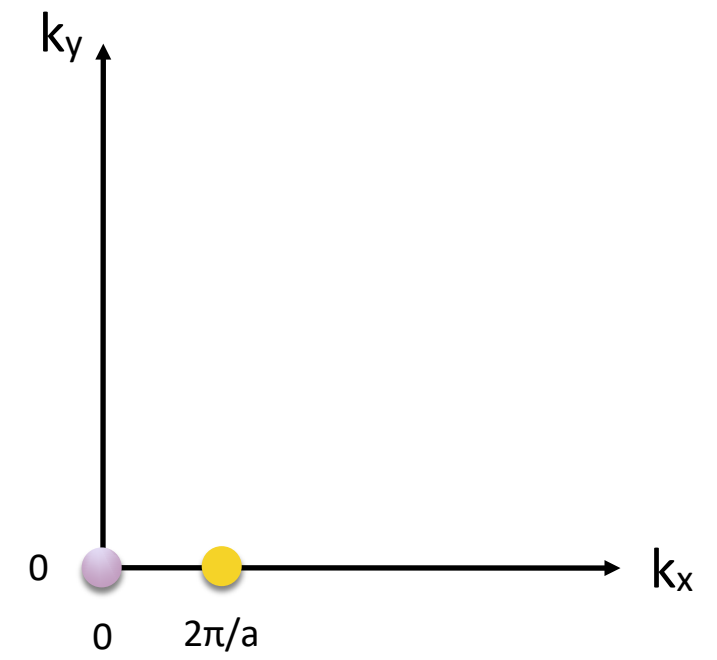
Espacio recíproco



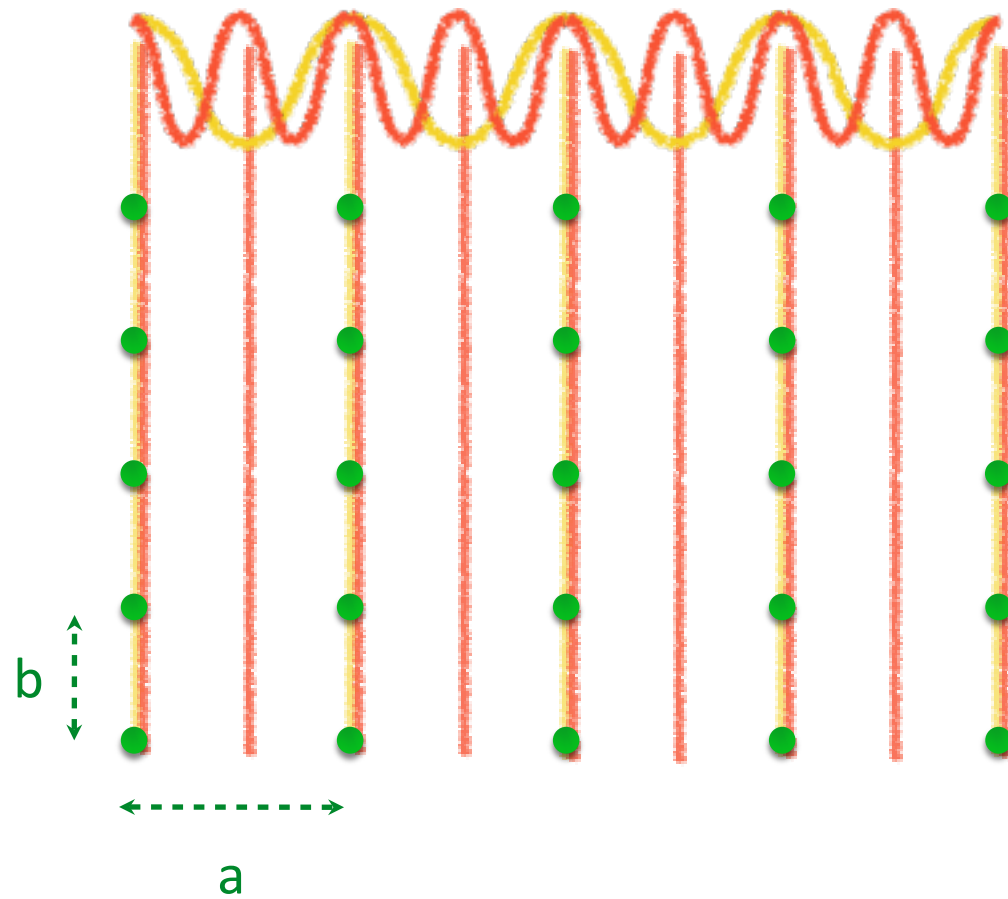
Espacio real



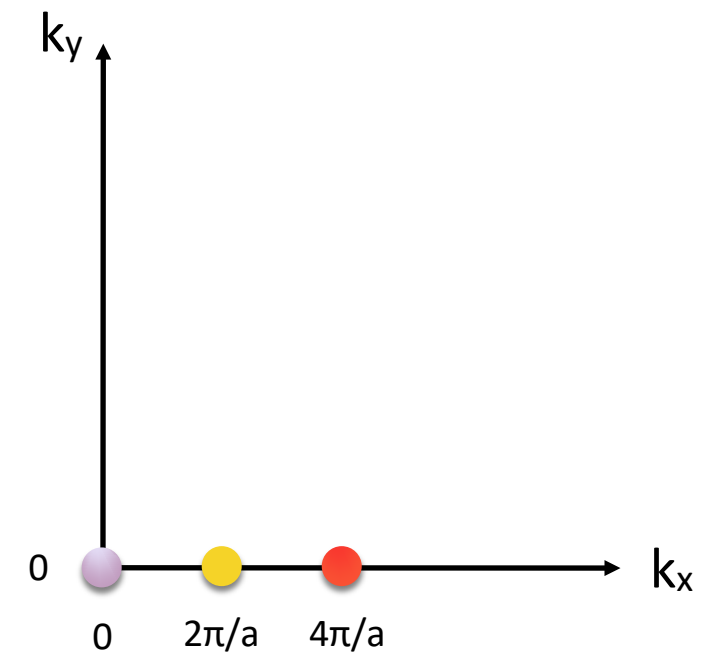
Espacio recíproco



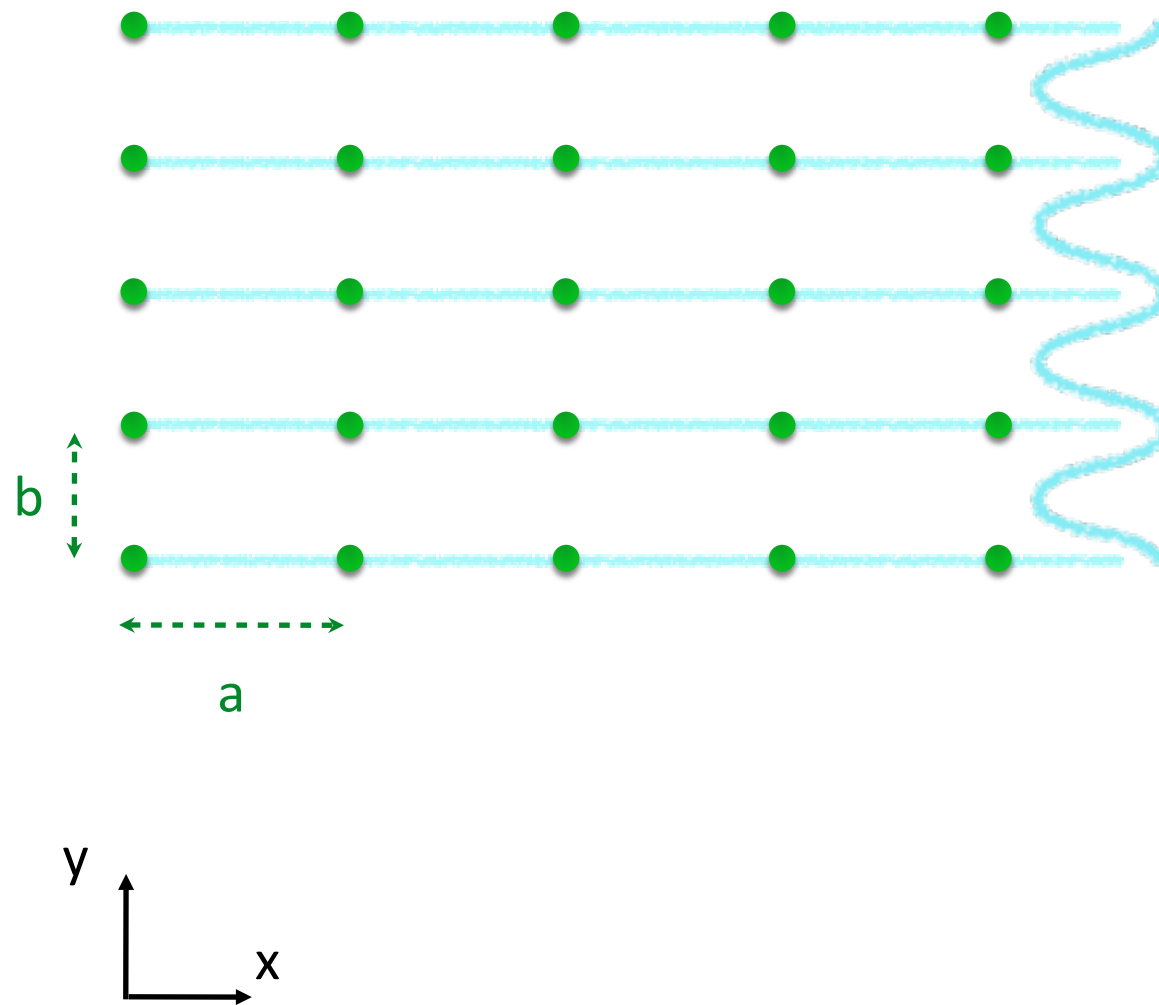
Espacio real



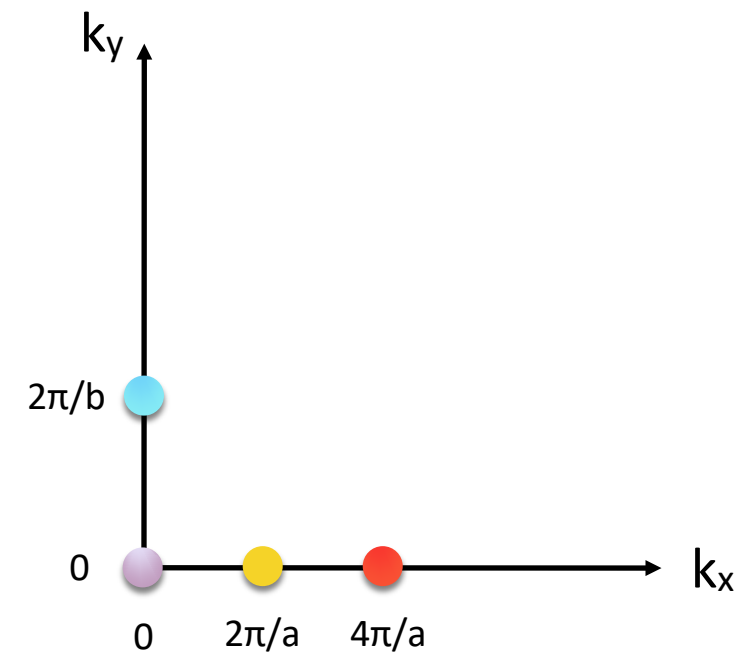
Espacio recíproco



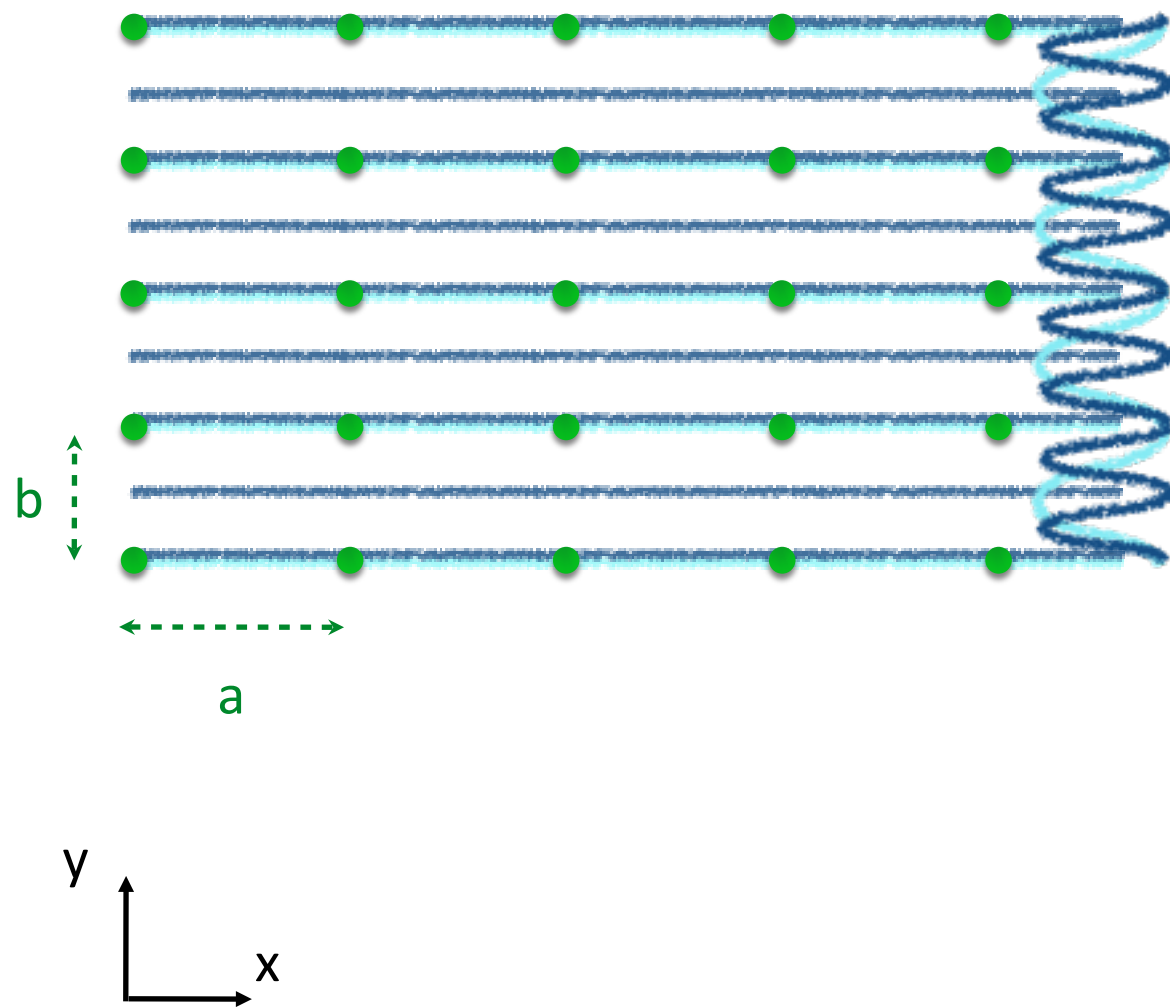
Espacio real



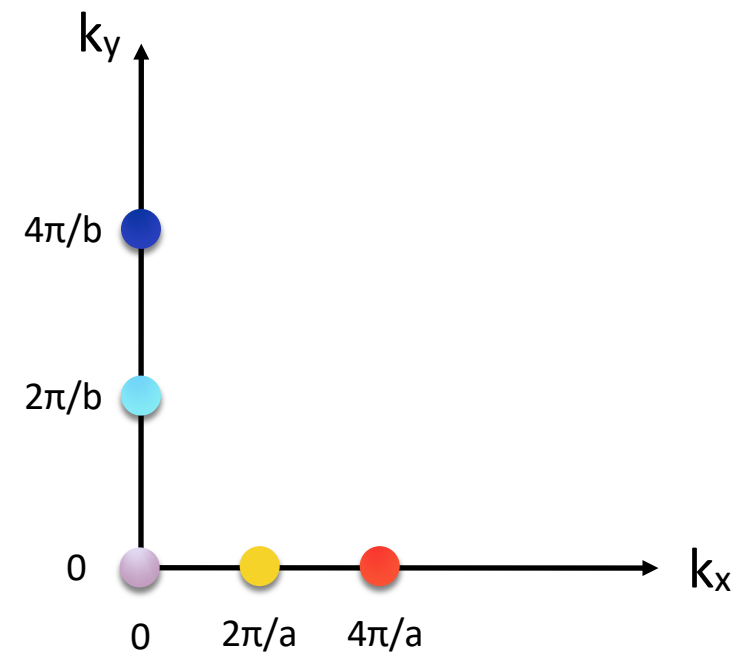
Espacio recíproco



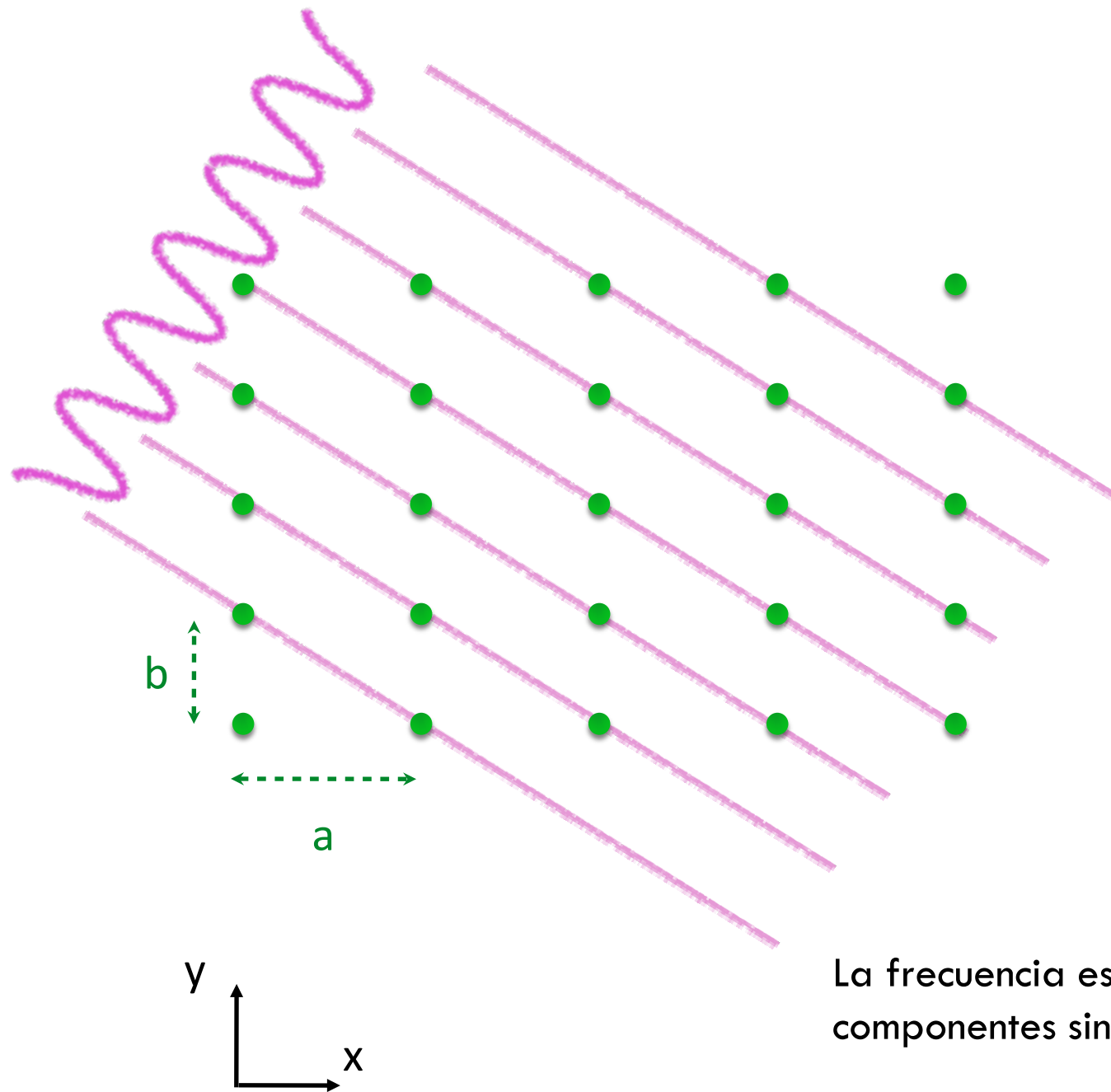
Espacio real



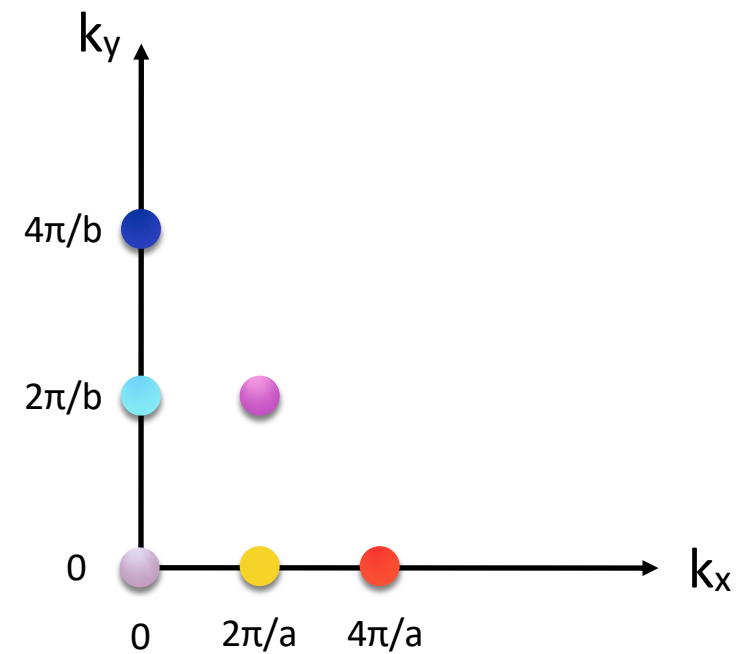
Espacio recíproco



Espacio real



Espacio recíproco

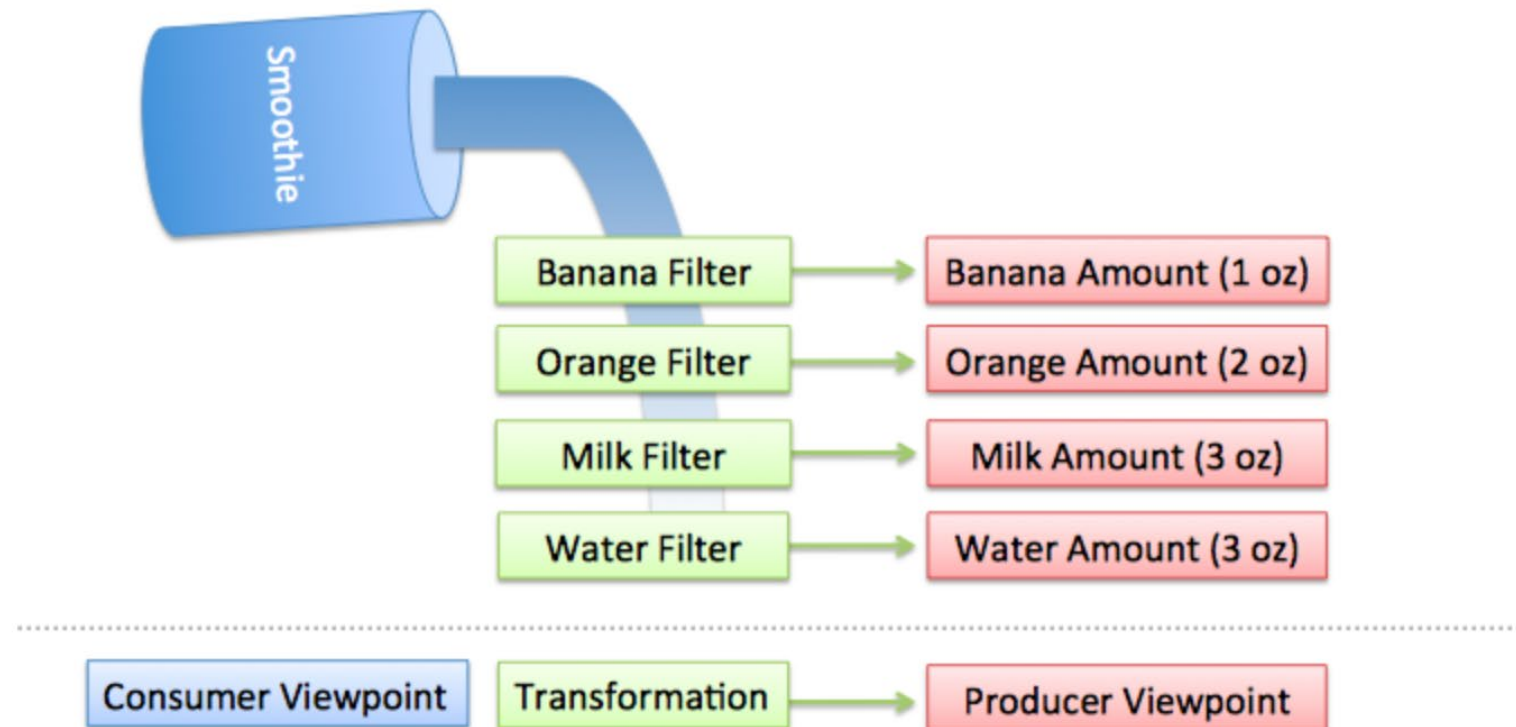


La frecuencia espacial mide con qué frecuencia se repiten las componentes sinusoidales de una estructura por unidad de distancia.

Pregunta: ¿Cómo podemos medir experimentalmente la red directa y la red recíproca de un cristal?

Transformada de Fourier

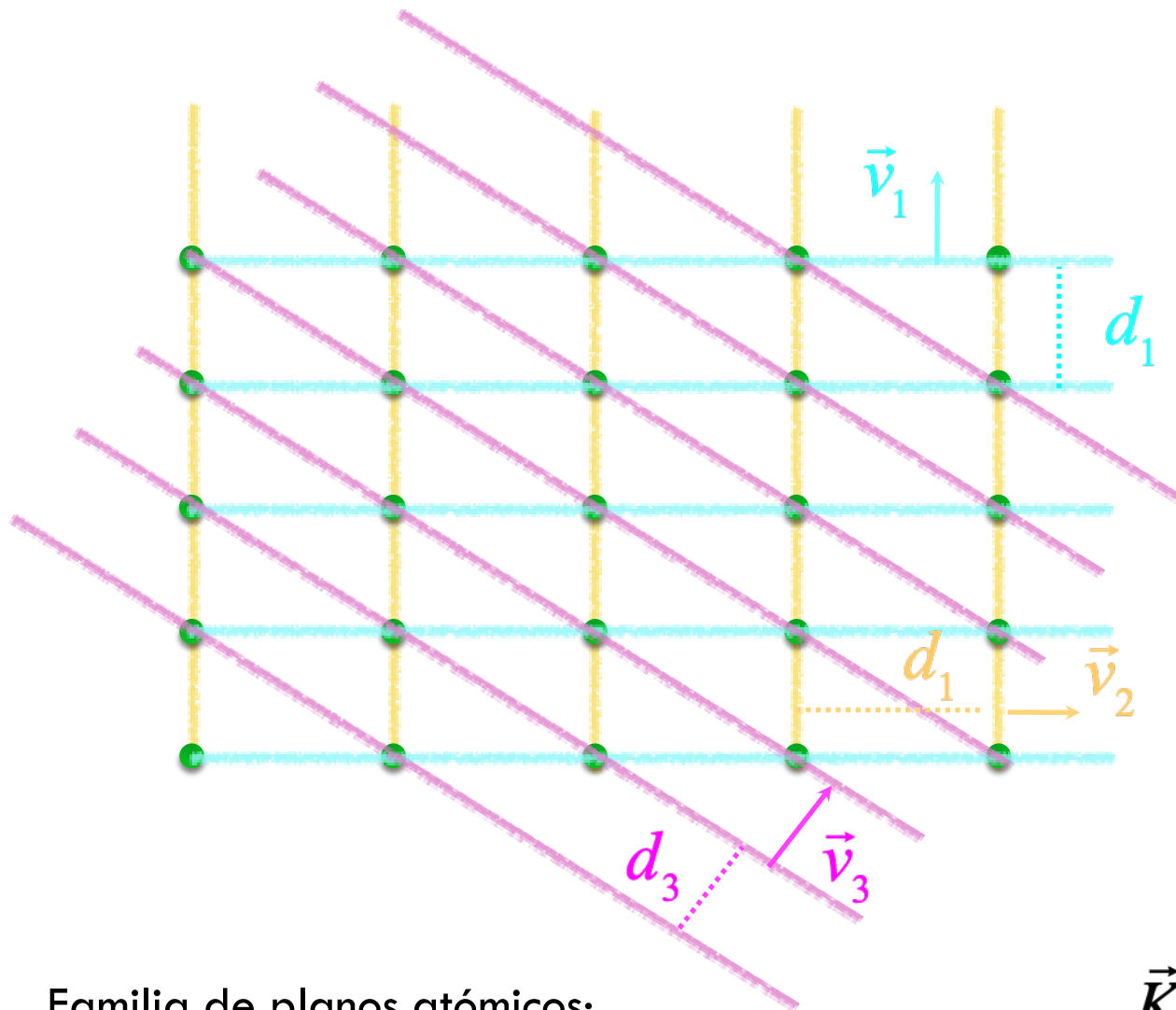
Smoothie to Recipe



- **What does the Fourier Transform do?** Given a smoothie, it finds the recipe.
- **How?** Run the smoothie through filters to extract each ingredient.
- **Why?** Recipes are easier to analyze, compare, and modify than the smoothie itself.
- **How do we get the smoothie back?** Blend the ingredients.
- The Fourier Transform takes a time-based pattern, measures every possible cycle, and returns the overall "cycle recipe" (the strength, offset, & rotation speed for every cycle that was found).

Planos cristalográficos

Existe una relación entre los vectores de la red recíproca y los planos de la red directa.



Sea una familia de planos de red separados por una distancia d , existen una serie de vectores recíprocos perpendiculares a los planos, de tal manera que el más pequeño de ellos tiene una longitud de $2\pi/d$.

Del mismo modo, para cualquier vector de red recíproca $\vec{K}$ existe una familia de planos de red normales a $\vec{K}$ y separados por una distancia d , donde $2\pi/d$ es la longitud del vector de red recíproca más pequeño paralelo a $\vec{K}$.

Familia de planos atómicos:

$$\vec{v} \cdot \vec{R} = md = m \frac{2\pi}{|\vec{k}|} \xrightarrow{\vec{K} \cdot \vec{R} = 2\pi n} \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$\vec{K} = \vec{v} |\vec{k}|$$

$$d = \frac{2\pi}{|\vec{K}|}$$

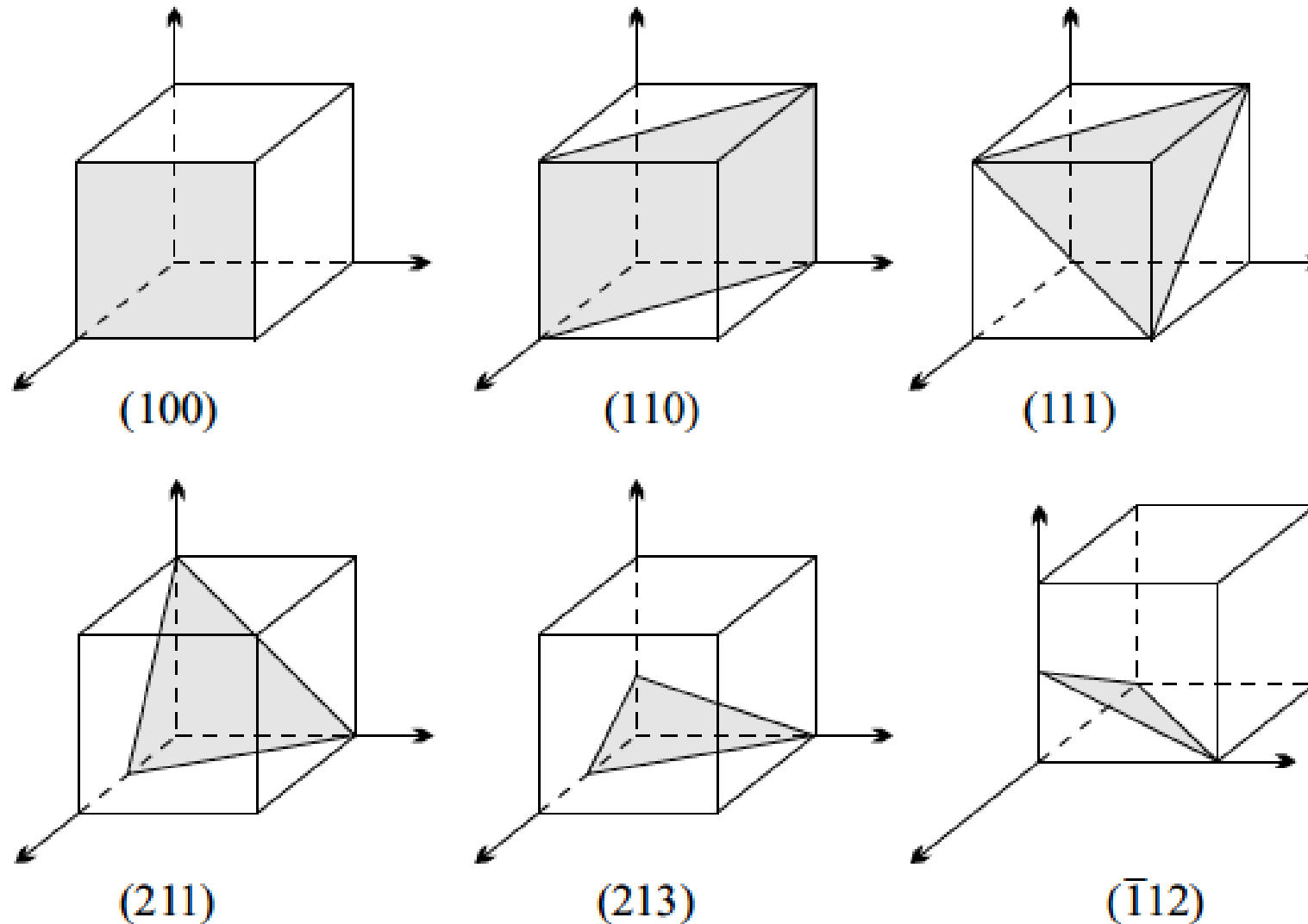
El $\vec{K}$ más pequeño que cumple $\vec{K} \cdot \vec{R} = 2\pi n$ me define la distancia entre planos atómicos

Pregunta: ¿encuentras alguna relación con la definición de onda plana en Electromagnetismo?

Planos cristalográficos: índices de Miller

Los índices de Miller de un plano de una red cristalina son las coordenadas del vector de red recíproca más corto normal al plano, con respecto a los vectores primitivos de la red recíproca, es decir:

El plano (h,k,l) es normal a $h\vec{a}_1^* + k\vec{a}_2^* + l\vec{a}_3^*$



<https://lampz.tugraz.at/~hadley/ss1/skriptum/outline.php>

Red recíproca (dual)

$$\vec{K} \cdot \vec{R} = 2\pi n$$

Dada una red de Bravais: $\vec{R} = \sum_{i=1}^3 m_i \vec{a}_i, \quad m_i \in \mathbb{Z} \quad \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$ Vectores primitivos

Base primitiva recíproca: $\{\vec{a}_1^*, \vec{a}_2^*, \vec{a}_3^*\}$ de modo que: $\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j^* = 2\pi \delta_{ij}$

Red recíproca: $\vec{K} = \sum_{i=1}^3 n_i \vec{a}_i^*, \quad n_i \in \mathbb{Z}$

Si Ω es el volumen de la celda primitiva directa, el volumen de la celda primitiva recíproca viene dado por:

$$\vec{a}_i^* \cdot \vec{a}_j^* \times \vec{a}_k^* = \frac{(2\pi)^3}{\Omega}$$

Dada una red cristalina, existe otra red que cumple $\vec{K} \cdot \vec{R} = 2\pi n$ y a ese conjunto de puntos del dual lo llamamos red recíproca.

Zona de Brillouin

n-ésima zona de Brillouin de la red directa: n-ésima zona de Wigner-Seitz de la red recíproca

$$V_{1zB} = \frac{(2\pi)^3}{\Omega} = V_{nzB}$$

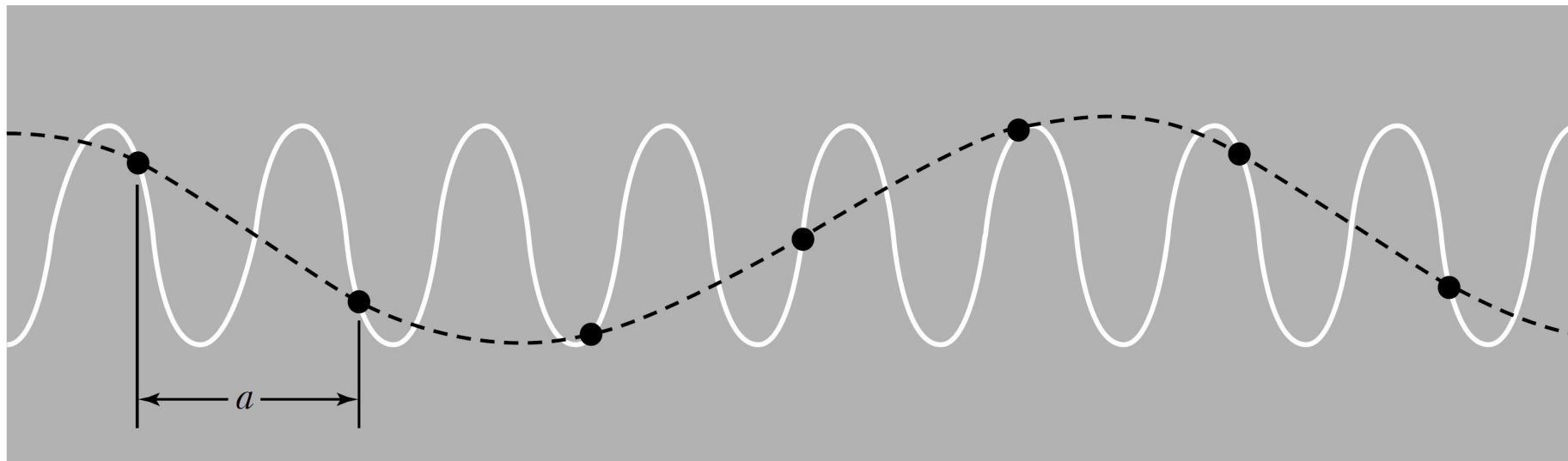
Las celdas de Wigner-Seitz del espacio recíproco son las zonas de Brillouin del espacio directo

Espacio recíproco. Cualquier vector del espacio recíproco se puede expresar como:

$$\vec{k} = \sum_{i=1}^3 k_i \vec{a}_i^*, \quad k_i \in \mathbb{R}$$

$$\vec{k} = \vec{k}_{1zB} + \vec{K} \quad k_i \in \mathbb{R}$$

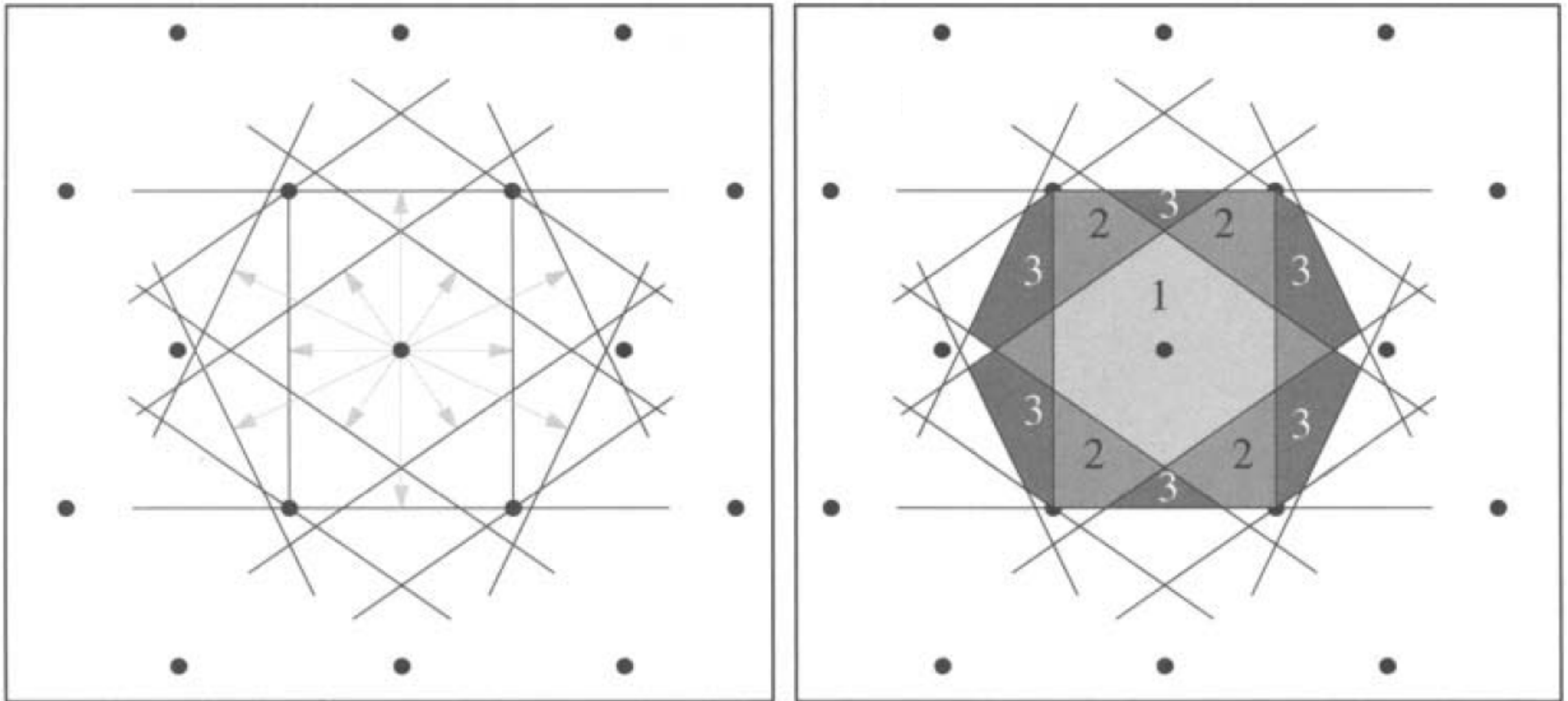
Cualquier vector de onda lo puedo expresar como un vector de la 1ª zona de Brillouin más un vector de red recíproca.



Referencia: Kittel

Zona de Brillouin

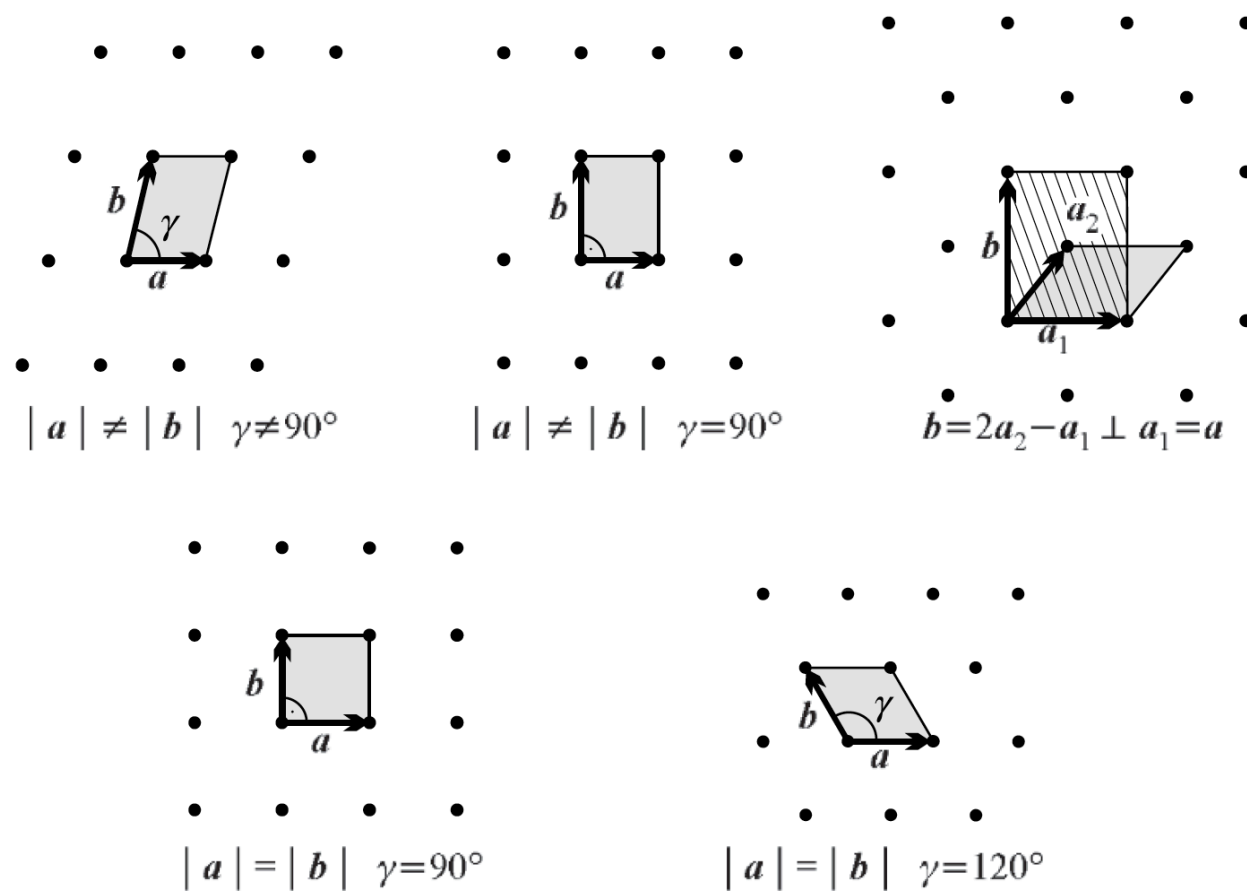
Ejemplo: definición de las zonas de Brillouin en una red hexagonal.



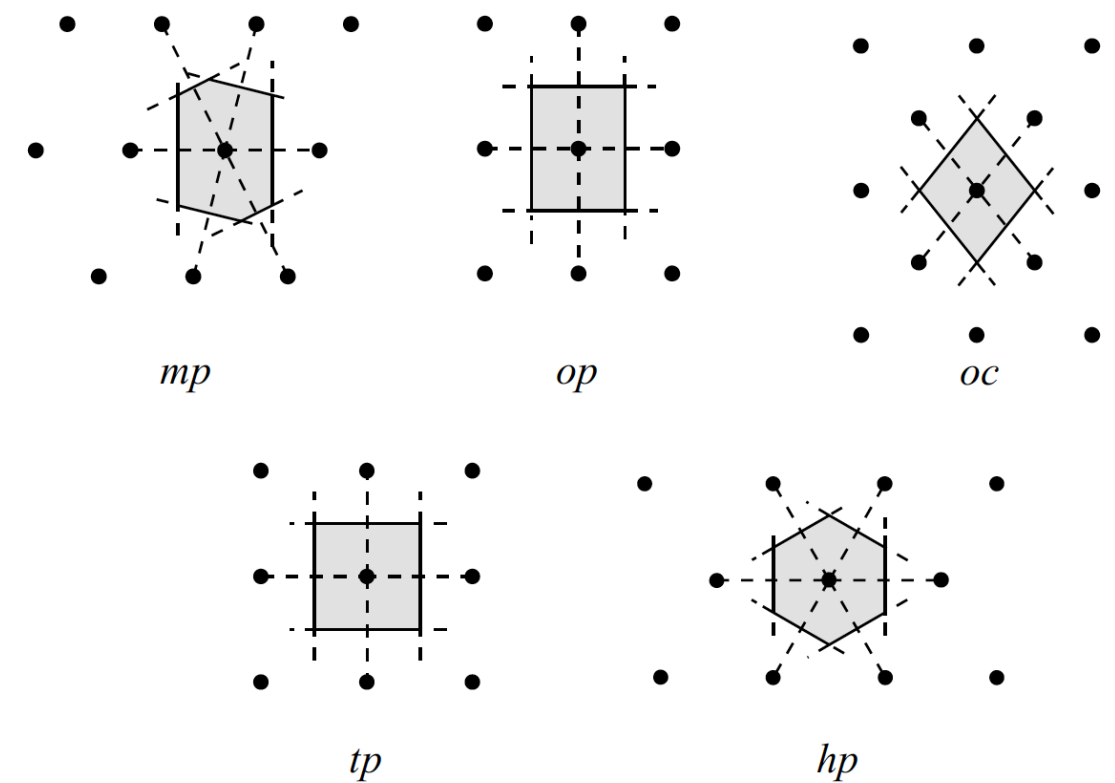
Tipos de redes cristalinas (2D)

System	Type	Symbol	Point group	Lattice parameters
Oblique	primitive	mp	2	$a \neq b, \gamma \neq 90^\circ$
Rectangular	primitive	op	$2mm$	$a \neq b, \gamma = 90^\circ$
	centered	oc		
Square	primitive	tp	$4mm$	$a = b, \gamma = 90^\circ$
Hexagonal	primitive	hp	$6mm$	$a = b, \gamma = 120^\circ$

Redes de Bravais



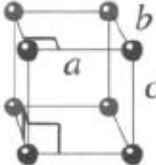
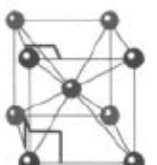
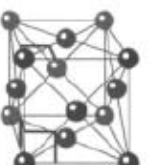
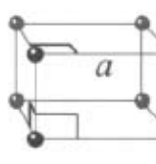
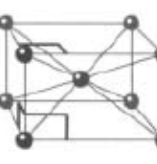
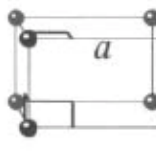
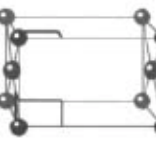
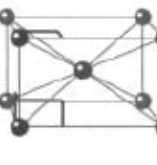
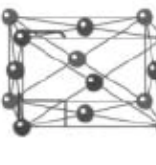
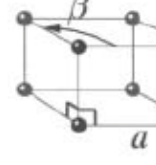
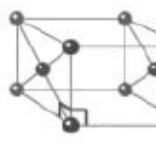
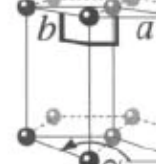
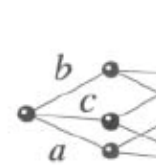
Celdas de Wigner-Seitz



Tipos de redes cristalinas (3D)

3D

System	Symbol	Lattice parameters	Characteristic symmetry
Triclinic	a	$a \neq b \neq c$ $\alpha \neq \beta \neq \gamma$	inversion only
Monoclinic	m	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \gamma = 90^\circ \neq \beta$	rotation through 180° around a single axis
Orthorhombic	o	$a \neq b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	rotation through 180° around three mutually perpendicular axes
Tetragonal	t	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	rotation through 90° around a single axis
Rhombohedral (Trigonal)	h	$a = b = c$ $120^\circ > \alpha = \beta = \gamma \neq 90^\circ$	rotation through 120° around a single axis
Hexagonal	h	$a = b \neq c$ $\alpha = \beta = 90^\circ, \gamma = 120^\circ$	rotation through 60° around a single axis
Cubic	c	$a = b = c$ $\alpha = \beta = \gamma = 90^\circ$	rotation through 120° around the four space diagonals

	Simple	Base-Centered	Body-Centered	Face-Centered
Cubic $a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$				
Tetragonal $a \neq b = c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$				
Orthorhombic $a \neq b \neq c$ $\alpha=\beta=\gamma=90^\circ$				
Monoclinic $a \neq b \neq c$ $\alpha=\gamma=90^\circ \neq \beta$				
Triclinic $a \neq b \neq c$ $\alpha, \beta, \gamma \neq 90^\circ$				
Hexagonal $a=b \neq c$ $\alpha=\beta=90^\circ \neq \gamma=120^\circ$				
Rhombohedral $a=b=c$ $\alpha=\beta=\gamma \neq 90^\circ$				

Sistema de red recíproca vs Sistema de red directa

Lattice	Lattice Spacing	Primitive Vectors	Reciprocal Lattice Spacing	Reciprocal Lattice Primitive Vectors
sc	a	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\frac{2\pi}{a}$	$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
fcc	a	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\frac{4\pi}{a}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$
bcc	a	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$	$\frac{4\pi}{a}$	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$
hex	a, c	$\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$	$\frac{4\pi}{\sqrt{3}a}, \frac{2\pi}{c}$	$\begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

Posiciones atómicas

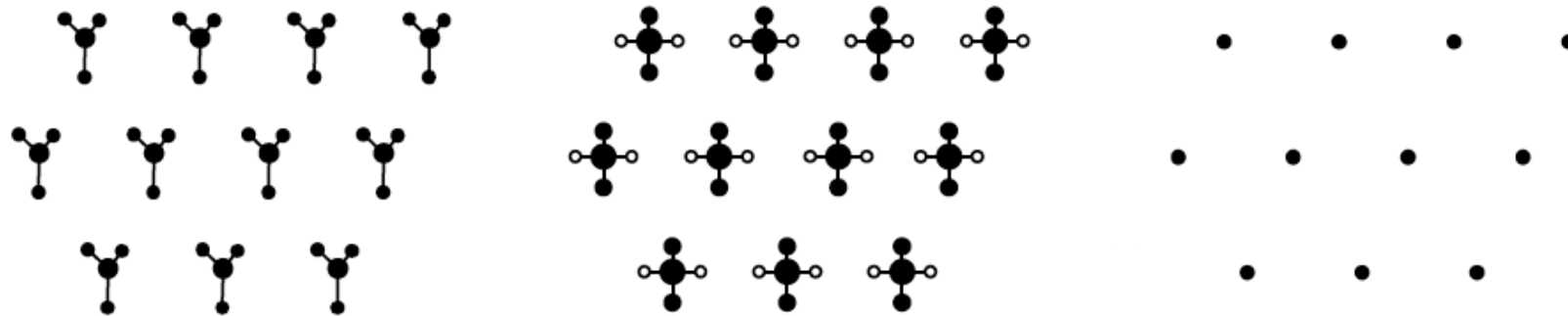
La estructura cristalina está determinada por la red de Bravais y su base.

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^3 m_i \vec{a}_i, \quad m_i \in \mathbb{Z} \quad \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \vec{a}_3\}$$

$$\vec{\tau}_i \quad i = 1, n$$

Posiciones cristalinas: $\vec{R}_i = \vec{\tau}_i + \vec{R}$

No podrá haber un cristal en el que unos átomos tengan la simetría de una red y otros de otra: esencia de la traslacionalidad.



Cristales con distinta estructura pueden compartir la misma red de Bravais.

Hamiltoniano de un sólido

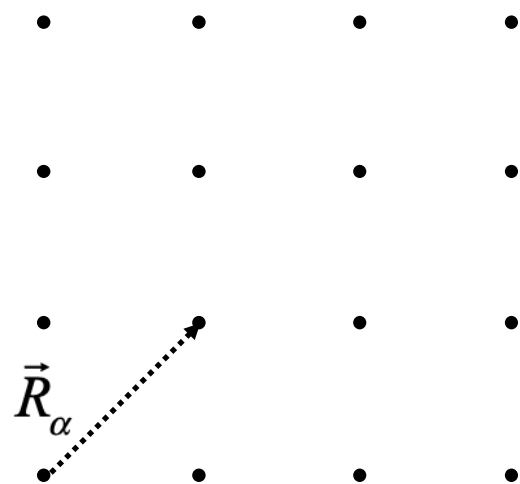
Consideremos un sistema físico formado por electrones de enlace y por iones:

$$H = H_{el} + H_{ion} + H_{ion-el}$$

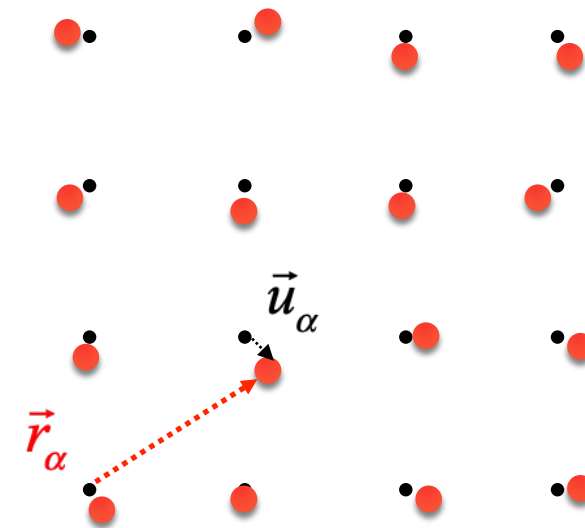
$$H_{el} = \sum_i \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|}$$

$$H_{ion} = \sum_{\alpha} \frac{\vec{p}_{\alpha}^2}{2M_{\alpha}} + \frac{1}{2} \sum_{\alpha \neq \beta} V(\vec{r}_{\alpha} - \vec{r}_{\beta}) \simeq$$

$$\simeq \sum_{\alpha} \frac{\vec{p}_{\alpha}^2}{2M_{\alpha}} + \frac{1}{2} \sum_{\alpha \neq \beta} V(\vec{R}_{\alpha}, \vec{R}_{\beta}) + H_{phonon}(\vec{R}_{\alpha}, \vec{R}_{\beta}, \dots, u(\vec{R}_{\alpha}), u(\vec{R}_{\beta}), \dots)$$



$$\vec{r}_{\alpha} = \vec{R}_{\alpha} + \vec{u}_{\alpha}(\vec{R}_{\alpha})$$



Hamiltoniano de un sólido

Consideremos un sistema físico formado por electrones de enlace y por iones:

$$H = H_{el} + H_{ion} + H_{ion-el}$$

$$\begin{aligned} H_{ion-el} &= \sum_{i,\alpha} V(\vec{r}_i, \vec{R}_\alpha + u(\vec{R}_\alpha)) = \sum_{i,\alpha} V(\vec{r}_i, \vec{R}_\alpha) + \sum_{i,\alpha} V(\vec{r}_i, \vec{R}_\alpha, u(\vec{R}_\alpha)) = \\ &= H_{ion-el}^0 + H_{el-phonon} \end{aligned}$$

Cálculo de la energía:

$$H\psi = E\psi \rightarrow \psi = \psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n, \vec{R}_1, \dots, \vec{R}_N)$$

Hamiltoniano de un sólido

Idea: Si separamos el H como suma de los H de cada partícula,

$$H(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n) = \sum_i H(\vec{r}_i)$$

podríamos expresar la energía total, y la función de onda del sistema como:

$$E_T = \sum_i E_i \quad \psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n) = \sum_{A,B,\dots,L} c_{A,B,\dots,L} \phi_A(\vec{r}_1) \phi_B(\vec{r}_2) \dots \phi_L(\vec{r}_n)$$

pudiendo resolver para cada partícula:

$$H(\vec{r}_j) \phi_D(\vec{r}_j) = E_D \phi_D(\vec{r}_j)$$

Pregunta: ¿podemos separar el H como suma de los H de cada partícula en nuestro sólido?

Hamiltoniano de un sólido

Pregunta: ¿podemos separar el H como suma de los H de cada partícula en nuestro sólido?

$$H_{el-phonon} = \sum_{i,j} V(\vec{r}_i, \vec{R}_j, u(\vec{R}_j)) \quad \text{no es separable}$$

Primera aproximación: realizar un planteamiento perturbativo

$$\begin{aligned} H &= \left\{ H_{el} + H_{ion-el}^0 + H_{ion} \right\} + H_{el-phonon} = \\ &= H_0(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n, \vec{R}_1, \dots, \vec{R}_N) + H_{pert} \end{aligned}$$

La solución a orden cero: $H_0 \psi = E_0 \psi$

$$\text{donde: } \psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n, \vec{R}_1, \dots, \vec{R}_N) = \phi_{el}(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n) \phi_{ion}(\vec{R}_1, \dots, \vec{R}_N)$$

y como las coordenadas electrónicas e iónicas son separables: $E_0 = E_{el}^T + E_{ion}^T$

Hamiltoniano electrónico

$$H_{el}^T \psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n) = E_{el}^T \psi(\vec{r}_1, \dots, \vec{r}_n)$$

El hamiltoniano electrónico tampoco es separable, pues tenemos un término de acoplamiento:

$$H_{el}^T = \color{blue}{H}_{el} + \color{brown}{H}_{ion-el}^0 = \sum_i \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + \frac{1}{2} \sum_{i \neq j} \frac{e^2}{|\vec{r}_i - \vec{r}_j|} + \sum_{i,j} V(\vec{r}_i, \vec{R}_j)$$

Hamiltoniano monoelectrónico:

$$H_{el} = \sum_i H(\vec{r}_i) = \sum_i \left\{ \frac{\vec{p}_i^2}{2m} + V(\vec{r}_i) \right\}$$

$$\text{con } V(\vec{r}_i) = \sum_{i,j} V(\vec{r}_i, \vec{R}_j) + \sum_{\vec{r}_j} V_{PROM}(\vec{r}_i, \vec{r}_j)$$

donde este último término se puede obtener mediante distintas aproximaciones (Hartree, Hartree-Fock, etc.)

Hamiltoniano electrónico en un cristal

Hamiltoniano monoeléctrico:

$$H = \frac{\vec{p}^2}{2m} + V(\vec{r})$$

En un cristal, V va a tener todas las propiedades de simetría del mismo, por tanto ha de ser invariable a perturbaciones del vector de red:

$$V(\vec{r}) = V(\vec{r} + \vec{R})$$

Estudiando las propiedades de simetría de un cristal podré deducir sus estados y las propiedades de sus observables.

Idea: Nos valdremos de las simetrías para encontrar las funciones de onda

Simetría traslacional

$$T_{\vec{R}} \in T \longrightarrow T_{\vec{R}} \vec{r} = \vec{r} + \vec{R} \qquad [H, T_{\vec{R}}] = 0$$

Simetría de grupo puntual

$$M \in G_p \longrightarrow M \vec{r} = \vec{r}' \qquad [H, M] = 0$$

Simetría traslacional. Funciones de Bloch

$$[H, T_{\vec{R}}] = 0 \rightarrow HT_{\vec{R}}\psi_{\vec{k}} = E_k T_{\vec{R}}\psi_{\vec{k}}$$

$$T_{\vec{R}}\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \psi_{\vec{k}}(\vec{r} - \vec{R}) = \lambda_{\vec{k}}(\vec{R})\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

Derivemos qué expresión debe de tomar $\lambda_{\vec{k}}(\vec{R})$

$$T_{\vec{R}}\vec{r} = \vec{r} + \vec{R} \longrightarrow T_{\vec{R}}T_{\vec{R}'} = T_{\vec{R}+\vec{R}'} = T_{\vec{R}'}T_{\vec{R}} \longrightarrow \lambda_{\vec{k}}(\vec{R} + \vec{R}') = \lambda_{\vec{k}}(\vec{R})\lambda_{\vec{k}}(\vec{R}')$$

Las funciones exponenciales cumplen esa propiedad, por tanto elegimos:

$$\lambda_{\vec{k}}(\vec{R}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}}$$

Pregunta: ¿por qué no elegimos $\lambda_{\vec{k}}(\vec{R}) = e^{\pm i\vec{k}\cdot\vec{R}}$?

$$T_{\vec{R}}\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \psi_{\vec{k}}(\vec{r} - \vec{R}) = e^{-i\vec{k}\cdot\vec{R}}\psi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

$$\lambda_{\vec{k}}(\vec{R}) = \lambda_{\vec{k}+\vec{K}}(\vec{R}) \quad \vec{k} \in V_{1zB}$$

Teorema de Bloch

Cualquier función propia del operador traslación se puede poner como una onda plana por una función periódica con vector de red

$$\phi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}} u_{\vec{k}}(\vec{r}) \quad \text{donde} \quad u_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R}) = u_{\vec{k}}(\vec{r})$$

Esto quiere decir que un estado electrónico del cristal (propio de H), tiene que ser función de Bloch (pues $[H, T_{\vec{R}}] = 0$)

Nota: a partir del teorema de Bloch se puede deducir fácilmente que $\phi_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R}) = e^{i\vec{k}\cdot\vec{R}} \phi_{\vec{k}}(\vec{r})$

Casos límites:

1. Si $u_{\vec{k}}(\vec{r})$ varía lentamente con $\vec{r}$ $\phi_{\vec{k}}(\vec{r}) \simeq e^{i\vec{k}\cdot\vec{r}}$ onda plana
2. Si $u_{\vec{k}}(\vec{r})$ está muy localizada ($\vec{k} \approx 0$) $\phi_{\vec{k}}(\vec{r}) \simeq \phi_{at}$ estados atómicos

Cristal finito. Condiciones de Born-Von Karman

La simetría de traslación se rompe al considerar un cristal finito. Esto nos va a restringir los valores permitidos para $\vec{k}$

Consideremos una red cúbica de lado $L = V^{1/3}$

Condición de frontera periódica:

$$\psi(x+L) = \psi(x)$$

En tres dimensiones:

$$\psi(x, y, z+L) = \psi(x, y, z)$$

$$\psi(x, y+L, z) = \psi(x, y, z)$$

$$\psi(x+L, y, z) = \psi(x, y, z)$$

Si asumimos una onda plana:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \frac{1}{\sqrt{V}} e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}}$$

La condición de periodicidad requiere:

$$e^{ik_x L} = e^{ik_y L} = e^{ik_z L} = 1$$

De modo que: $k_x = \frac{2\pi n_x}{L}, \quad k_y = \frac{2\pi n_y}{L}, \quad k_z = \frac{2\pi n_z}{L}$ n_x, n_y, n_z enteros

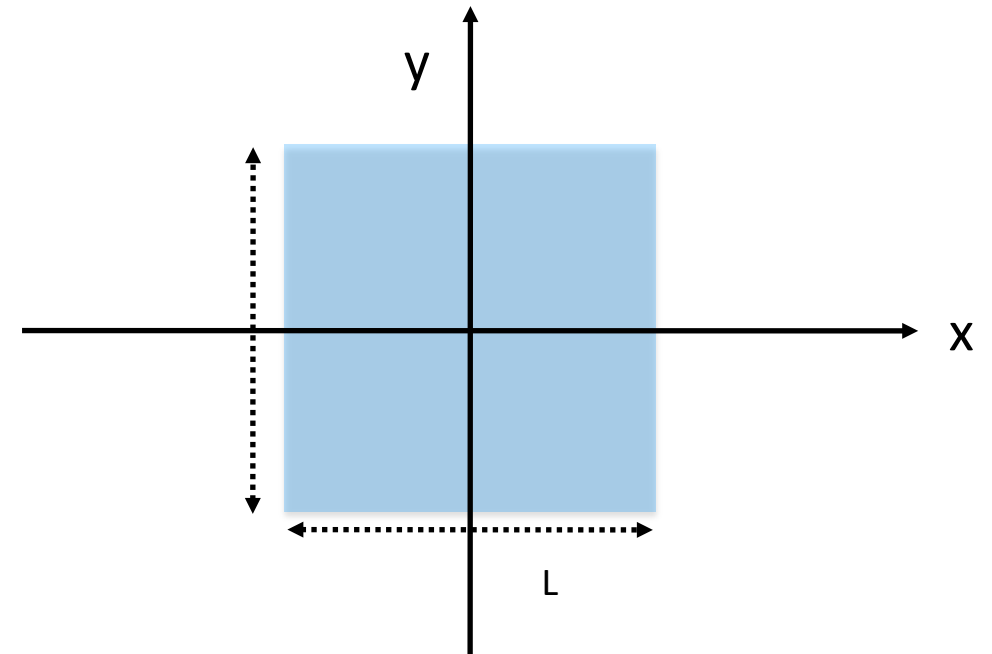
Los valores de k_i que cumplen las condiciones de frontera son aquellos múltiplos de $\frac{2\pi}{L}$

Cristal finito. Condiciones de Born-Von Karman

En dos dimensiones:

$$\psi(x, y + L) = \psi(x, y)$$

$$\psi(x + L, y) = \psi(x, y)$$



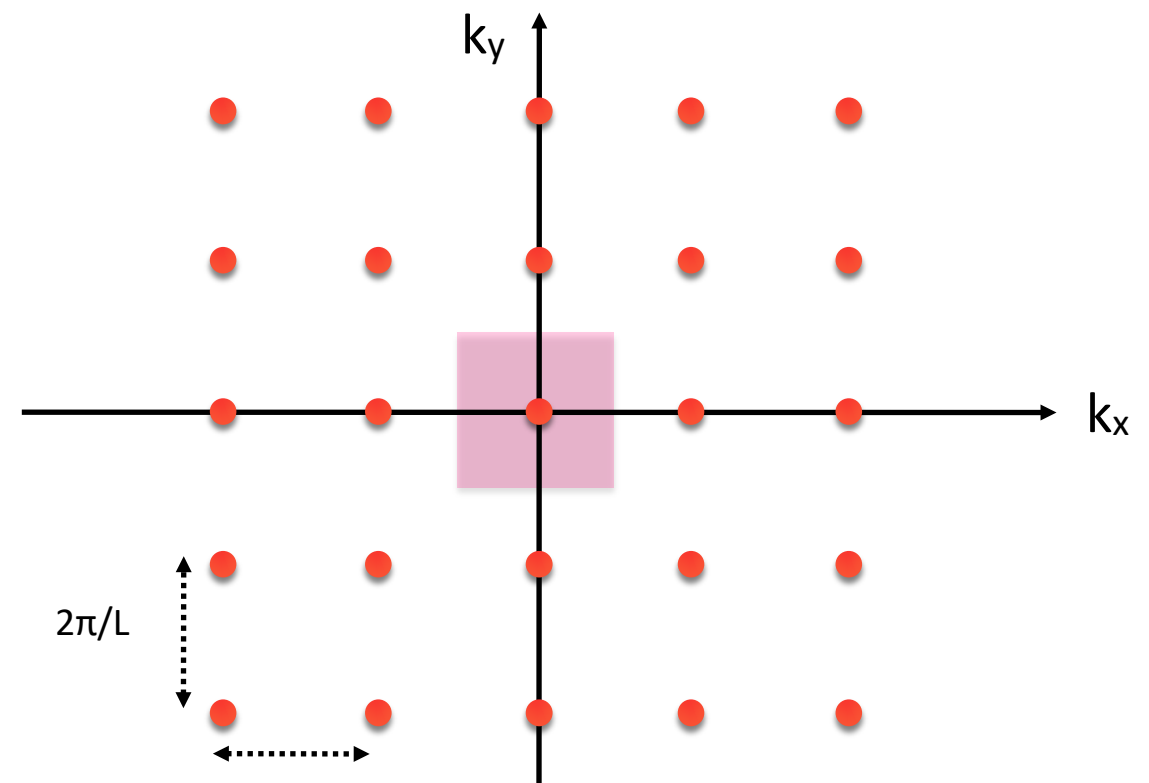
Al aplicar la condición de periodicidad:

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L}, \quad k_y = \frac{2\pi n_y}{L} \quad n_x, n_y \text{ enteros}$$

Aplicando la condición de frontera a una red cúbica de lado L, obtenemos un k permitido en la 1ª zona de Brillouin:

$$(n_x = 0; n_y = 0)$$

$$k_x = 0, \quad k_y = 0$$



Cristal finito. Condiciones de Born-Von Karman

Si consideramos cuatro redes cuadradas de lado L :

$$\begin{aligned}\psi(x, y + L_i) &= \psi(x, y) \\ \psi(x + L_i, y) &= \psi(x, y)\end{aligned}\quad L_i = L, 2L$$

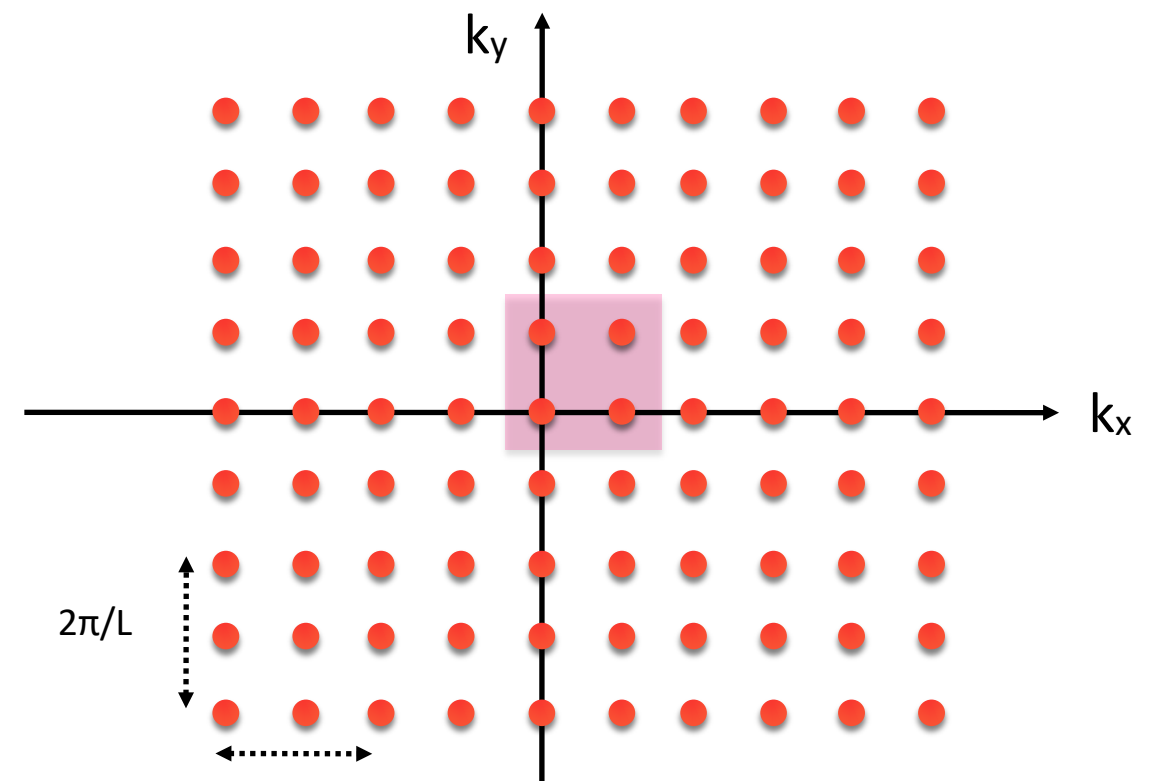
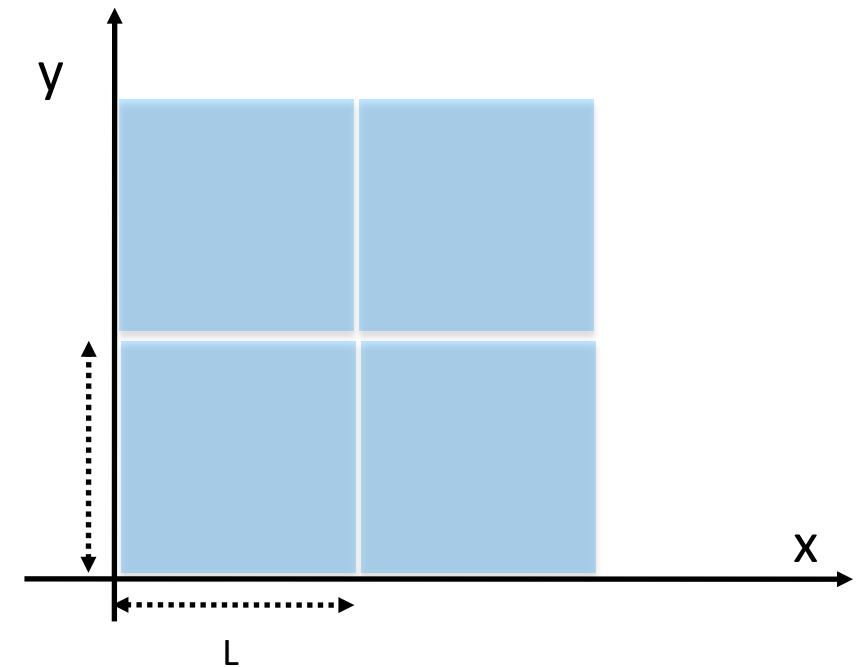
Al aplicar la condición de periodicidad:

$$e^{ik_x L_i} = e^{ik_y L_i} = 1$$

$$k_x = \frac{2\pi n_x}{L_i}, \quad k_y = \frac{2\pi n_y}{L_i} \quad n_x, n_y \text{ enteros}$$

Obtenemos cuatro k permitidos en la 1ª zona de Brillouin:

$$(n_x = 0, 1; \quad n_y = 0, 1)$$



Cristal finito. Condiciones de Born-Von Karman

La simetría de traslación se rompe al considerar un cristal finito. Esto nos va a restringir los valores permitidos para $\vec{k}$

Consideremos un cristal finito formado por N celdas primitivas donde $N = N_1 N_2 N_3$

Condición de frontera periódica: $\psi(\vec{r} + N_i \vec{a}_i) = \psi(\vec{r}) \quad i = 1, 2, 3$

Aplicando el teorema de Bloch: $\psi_{n\vec{k}}(\vec{r} + N_i \vec{a}_i) = e^{iN_i \vec{k} \cdot \vec{a}_i} \psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) \quad i = 1, 2, 3$

de donde: $e^{iN_i \vec{k} \cdot \vec{a}_i} = 1 \longrightarrow e^{i2\pi N_i k_i} = 1$

$$\vec{k} = \sum_{i=1}^3 k_i \vec{a}_i^*, \quad k_i \in \mathbb{R}$$

$$\vec{a}_i \cdot \vec{a}_j^* = 2\pi \delta_{ij}$$

$$k_i = \frac{n_i}{N_i} \quad \vec{k} = \sum_{i=1}^3 \frac{n_i}{N_i} \vec{a}_i^*, \quad \in V_{1zB}, \text{ si } n_i = 0, \dots, N_i - 1$$

El número de valores de k permitidos es el número de celdas consideradas en el cristal

Propiedades de la energía a partir de la simetría de traslación

Ya sabemos que podemos considerar un H monoeléctrico:

$$H = -\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})$$

Hemos de resolver la ecuación de Schrödinger:

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2 + V(\vec{r})\right)\phi_{\vec{k}}(\vec{r}) = E_{\vec{k}}\phi_{\vec{k}}(\vec{r})$$

Una función que cumpla la condición de Born-Von Karman se puede expandir en ondas planas:

$$\psi(\vec{r}) = \sum_{\vec{q}} c_{\vec{q}} e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$$

donde la suma es sobre los vectores de onda permitidos por Born-Von Karman

Como el potencial es periódico con la red, su expansión en ondas planas sólo contendrá las que tengan la periodicidad de la red, es decir, los vectores de red recíproca :

$$V(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} V_{\vec{K}} e^{i\vec{K}\cdot\vec{r}}$$

donde la suma es sobre todos los vectores de red recíproca

donde:

$$V_{\vec{K}} = \frac{1}{v_{\text{celda}}} \int V(\vec{r}) e^{i\vec{K}\cdot\vec{r}} d\vec{r}$$

y para cristales con simetría de inversión:

$$V_{-\vec{K}} = V_{\vec{K}} = V_{\vec{K}}^*$$

Propiedades de la energía a partir de la simetría de traslación

Podemos entonces reescribir la ecuación de Schrödinger como:

$$-\frac{\hbar^2}{2m}\nabla^2\psi(\vec{r}) = \sum_{\vec{q}} \frac{\hbar^2}{2m} q^2 c_{\vec{q}} e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}}$$

$$V(\vec{r})\psi(\vec{r}) = \sum_{\vec{K},\vec{q}} V_{\vec{K}} c_{\vec{q}} e^{i(\vec{K}+\vec{q})\cdot\vec{r}} = \sum_{\vec{K},\vec{q}'} V_{\vec{K}} c_{\vec{q}'-\vec{K}} e^{i\vec{q}'\cdot\vec{r}} \quad \text{donde} \quad \vec{q} = \vec{q}' - \vec{K}$$

resultando

$$\sum_{\vec{q}} e^{i\vec{q}\cdot\vec{r}} \left\{ \left(\frac{\hbar^2}{2m} q^2 - E \right) c_{\vec{q}} + \sum_{\vec{K}'} V_{\vec{K}'} c_{\vec{q}-\vec{K}'} \right\} = 0$$

Como la base formada por las ondas planas que cumplen las condiciones de Born-Von Karman es ortogonal:

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m} q^2 - E \right) c_{\vec{q}} + \sum_{\vec{K}'} V_{\vec{K}'} c_{\vec{q}-\vec{K}'} = 0$$

Si escribimos $\vec{q} = \vec{k} + \vec{K}$ de modo que $\vec{k} \in V_{1zB}$

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} - \vec{K})^2 - E \right) c_{\vec{k}-\vec{K}} + \sum_{\vec{K}'} V_{\vec{K}'} c_{\vec{k}-\vec{K}-\vec{K}'} = 0$$

Propiedades de la energía a partir de la simetría de traslación

y haciendo un cambio de variable: $\vec{K}' \rightarrow \vec{K}' - \vec{K}$

$$\left(\frac{\hbar^2}{2m} (\vec{k} - \vec{K})^2 - E \right) c_{\vec{k}-\vec{K}} + \sum_{\vec{K}'} V_{\vec{K}'-\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}'} = 0$$

Para $\vec{k} \in V_{1zB}$ el sistema de ecuaciones resultante para todos los vectores de red recíproca acopla sólo los coeficientes $c_{\vec{k}}, c_{\vec{k}-\vec{K}}, c_{\vec{k}-\vec{K}'}, \dots$ cuyo vector de onda difiere de $\vec{k}$ en un vector de red recíproca.

Hemos simplificado el problema original en un sistema de N ecuaciones: una para cada $\vec{k} \in V_{1zB}$. Cada una de estas ecuaciones tiene soluciones que son superposiciones de ondas planas que contienen a $\vec{k}$ y vectores de onda que difieren de $\vec{k}$ en un vector de red recíproca.

Podemos escribir ahora nuestra función de onda como:

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = \sum_{\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}} e^{i(\vec{k}-\vec{K}) \cdot \vec{r}}$$

¿Podemos reescribirla como una función de Bloch?

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} \sum_{\vec{K}} c_{\vec{k}-\vec{K}} e^{-i\vec{K} \cdot \vec{r}} = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} u(\vec{r})$$

Propiedades de la energía a partir de la simetría de traslación

Dado un $\vec{k} \in V_{1zB}$ existen infinitas soluciones de la ecuación de Schrödinger.

Aunque ya lo hemos visto antes, podemos verlo también si directamente partimos de una función tipo Bloch:

$$\psi(\vec{r}) = e^{i\vec{k} \cdot \vec{r}} u(\vec{r})$$

Sustituyendo en la ecuación de Schrödinger.

$$H_{\vec{k}} u_{\vec{k}}(\vec{r}) = \left\{ \frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{1}{i} \nabla + \vec{k} \right)^2 + V(\vec{r}) \right\} u_{\vec{k}}(\vec{r}) = E_{\vec{k}} u_{\vec{k}}(\vec{r}) \quad u_{\vec{k}}(\vec{r}) = u_{\vec{k}}(\vec{r} + \vec{R})$$

- Se trata de un sistema de N ecuaciones (según la condición de Born-Von Karman).
- Cada una de ellas tiene una familia infinita de soluciones, donde los autovalores dependen de un índice discreto, el índice de banda, n .

$$\psi_{\vec{k}}(\vec{r}) \rightarrow \psi_{n\vec{k}}(\vec{r})$$

Los estados propios vienen caracterizados por: $E = E_n(\vec{k})$

Propiedades de la energía a partir de la simetría de traslación

Dado un n , las autofunciones y autovalores son funciones periódicas en $\vec{k}$ con la red recíproca

$$\begin{aligned}\psi_{\vec{k}+\vec{K}}(\vec{r}) &= \psi_{n\vec{k}}(\vec{r}) \\ E_n(\vec{k}) &= E_n(\vec{k} + \vec{K})\end{aligned}$$

Para cada n , el conjunto de estados electrónicos especificado por $E_n(\vec{k})$ recibe el nombre de banda de energía. Al tratarse de una función periódica y continua, está acotada, teniendo un límite inferior y otro superior.

Se puede demostrar que: $E_n(\vec{k}) = E_n(-\vec{k})$

Si se tratase al electrón como una partícula clásica, la velocidad para ese estado de energía sería:

$$\vec{v}_n(\vec{k}) = \frac{1}{\hbar} \nabla_{\vec{k}} E_n(\vec{k})$$

$\nabla_{\vec{k}} E_n(\vec{k}) \Big|_{1zB} = 0$ en los extremos de la 1ª zona de Brillouin la energía es extremal en $\vec{k}$.

Simetría del grupo puntual

$$M \in G_P \longrightarrow M\vec{r} = \vec{r}' \quad [H, M] = 0 \rightarrow HM\psi_{n\vec{k}} = E_{n\vec{k}} M\psi_{n\vec{k}}$$

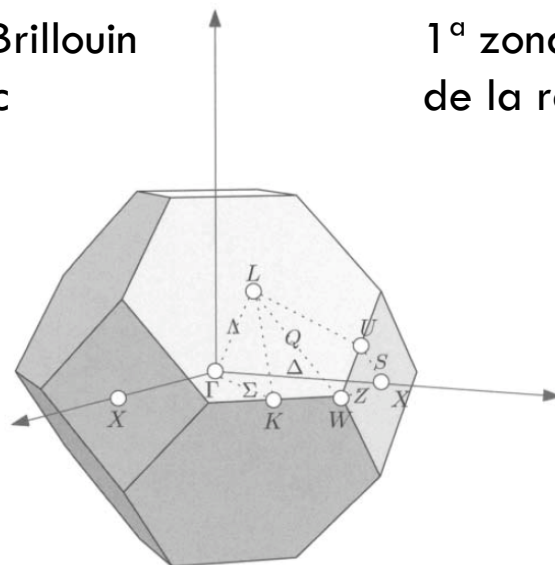
Todos los estados obtenidos aplicando la operación de simetría de grupo puntual tienen los mismos valores de energía.

Se demuestra que: $E_n(M\vec{k}) = E_n(\vec{k})$

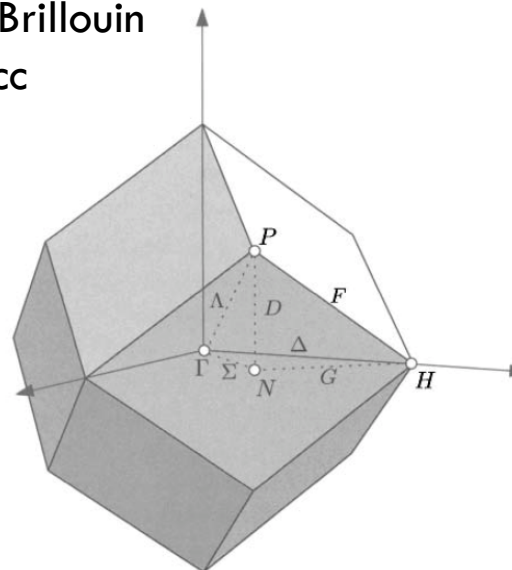
es decir, los valores de energía en un punto $\vec{k}$ y en otro resultante de aplicar las propiedades de simetría del grupo puntual tienen los mismos valores de energía.

No es necesario calcular la estructura de bandas en la 1ª zona de Brillouin, sino en la zona irreducible.

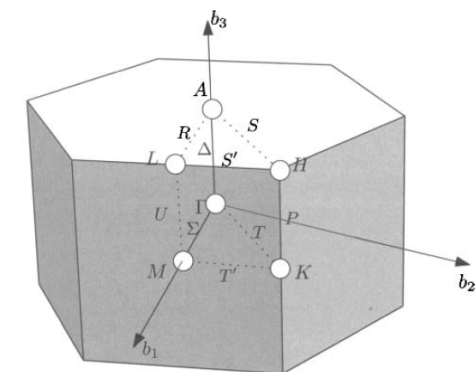
1ª zona de Brillouin
de la red fcc



1ª zona de Brillouin
de la red bcc



1ª zona de Brillouin
de la red hexagonal

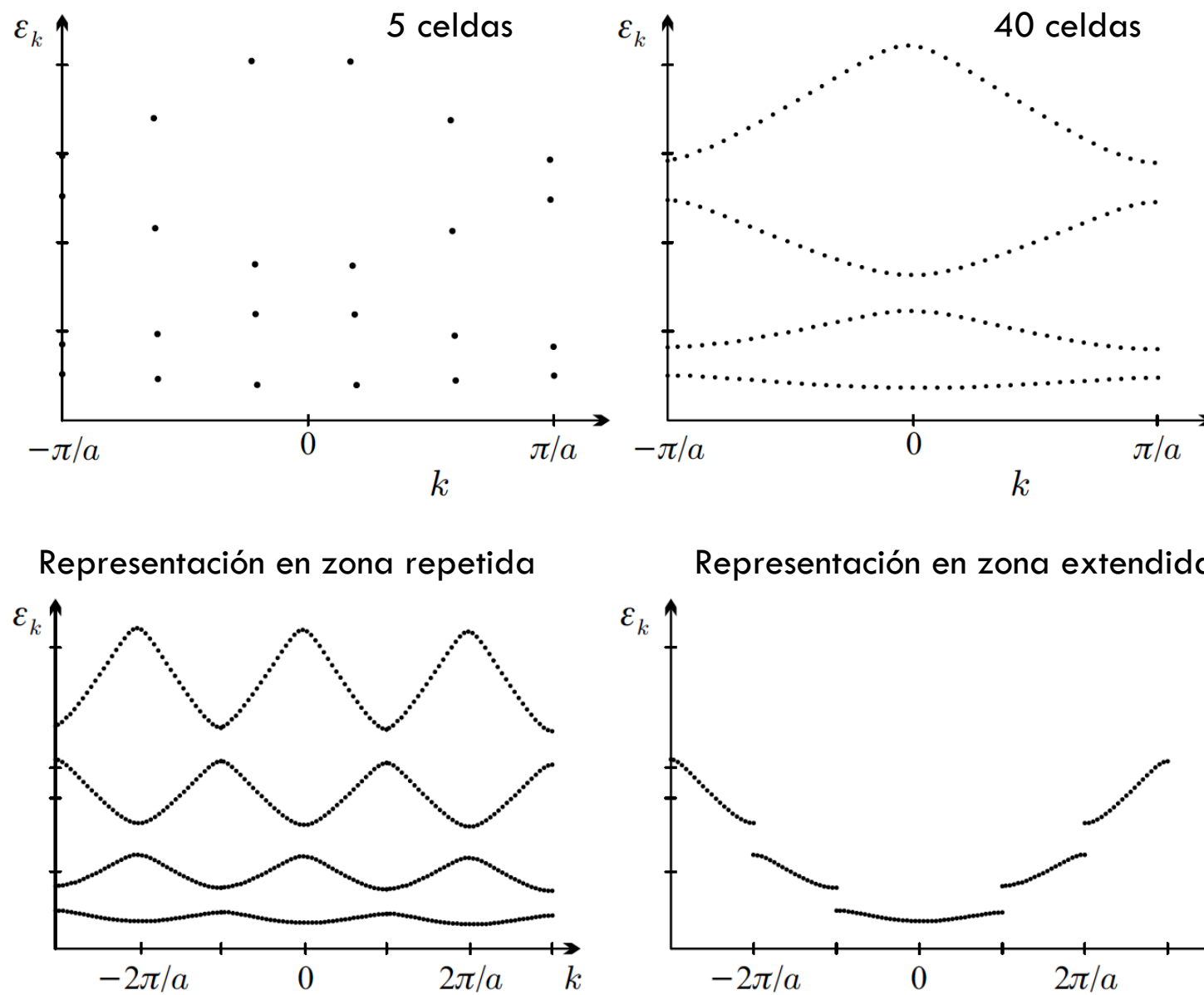


Referencia: Marder

Consideraciones generales sobre bandas

El número de puntos en cada banda (N) depende del número de celdas consideradas.

El número de bandas depende del número de k considerados.



Superficie de Fermi

- Si tenemos **N electrones libres**, su estado fundamental se construye ocupando todos los niveles con energías

$$E_n(\vec{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} < E_F$$

donde E_F se determina exigiendo que el número total de niveles monoeléctronicos con energías menores que E_F sea igual al número total de electrones.

- Si tenemos **N electrones de Bloch**, la construcción de su estado fundamental es similar, excepto que los niveles monoeléctronicos se etiquetan con n y $\vec{k}$, $E_n(\vec{k})$ no sigue la función sencilla de electrón libre, y $\vec{k} \in V_{1zB}$ (si cada nivel se cuenta sólo una vez). Pueden ocurrir dos cosas:
 1. Que unas bandas queden totalmente llenas y otras vacías. La diferencia de energías entre el nivel más alto ocupado y el más bajo desocupado, se conoce como banda prohibida o gap. Dependiendo de la temperatura, es el caso de **aislantes o semiconductores**.
 2. Las bandas quedan parcialmente llenas. En este caso, la energía del nivel más alto ocupado, E_F , cae en el rango de una o más bandas. Para cada una de las bandas parcialmente ocupadas, existirá una superficie en el espacio recíproco que separa los niveles ocupados de los desocupados. El conjunto de esas superficies se conoce como superficie de Fermi. Se trata del caso de **metales**.

Superficie de Fermi

Ejemplos de superficies de Fermi:

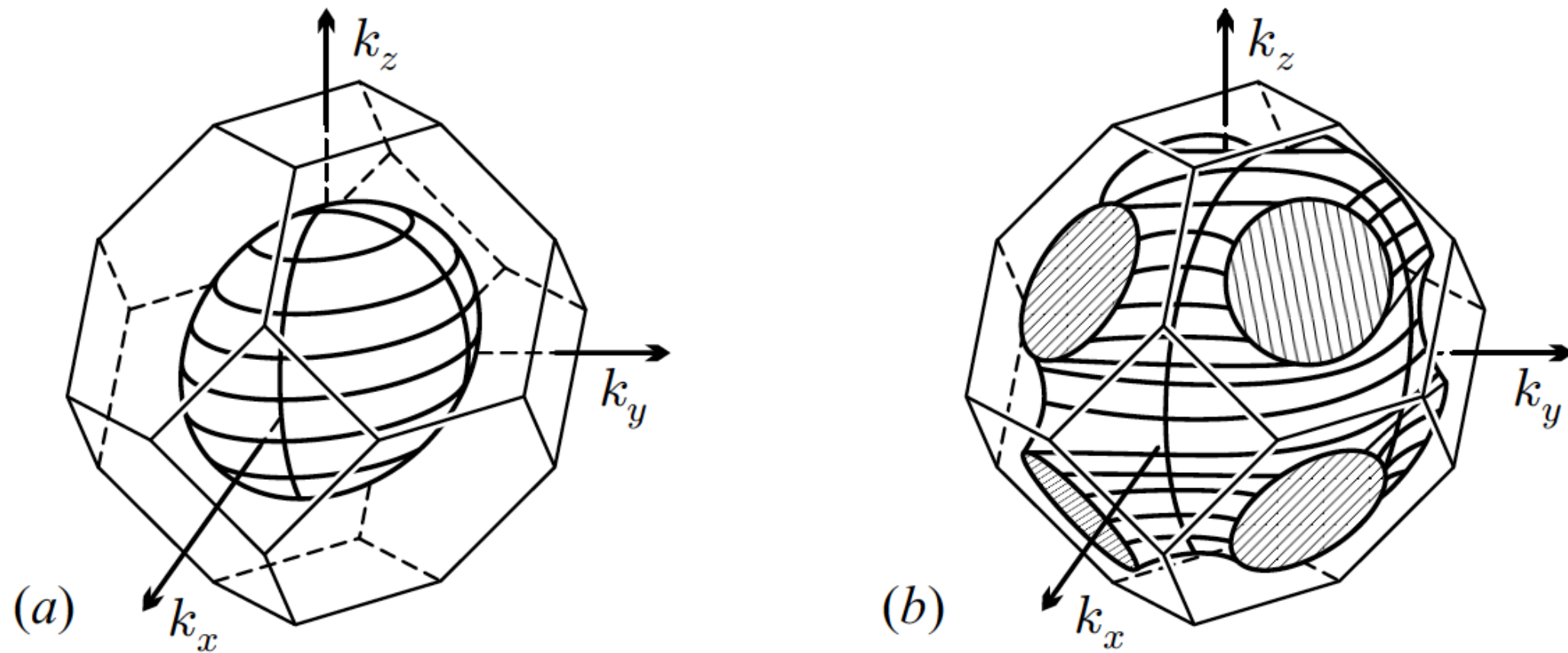


Fig. 17.9. Constant-energy surfaces in the band structure of a face-centered cubic crystal for two values of the energy

Densidad de Estados

Nos puede interesar calcular cantidades observables que se correspondan con sumas sobre los distintos niveles electrónicos, del tipo:

$$Q = 2 \sum_{n, \vec{k}} Q_n(\vec{k})$$

donde para cada n , tenemos la suma sobre todos los $\vec{k}$ dentro de la celda primitiva.

En el límite de un cristal muy grande: $q = \lim_{V \rightarrow \infty} \frac{Q}{V} = 2 \sum_n \int \frac{d\vec{k}}{(2\pi)^3} Q_n(\vec{k})$

donde la integral es sobre la celda primitiva.

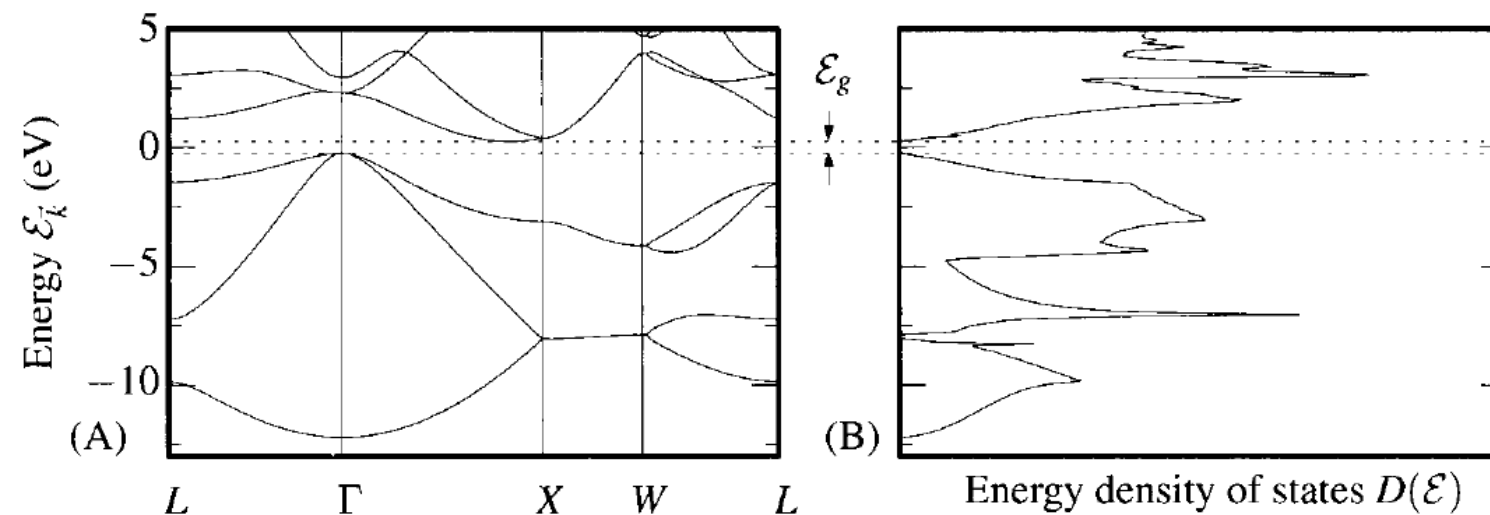
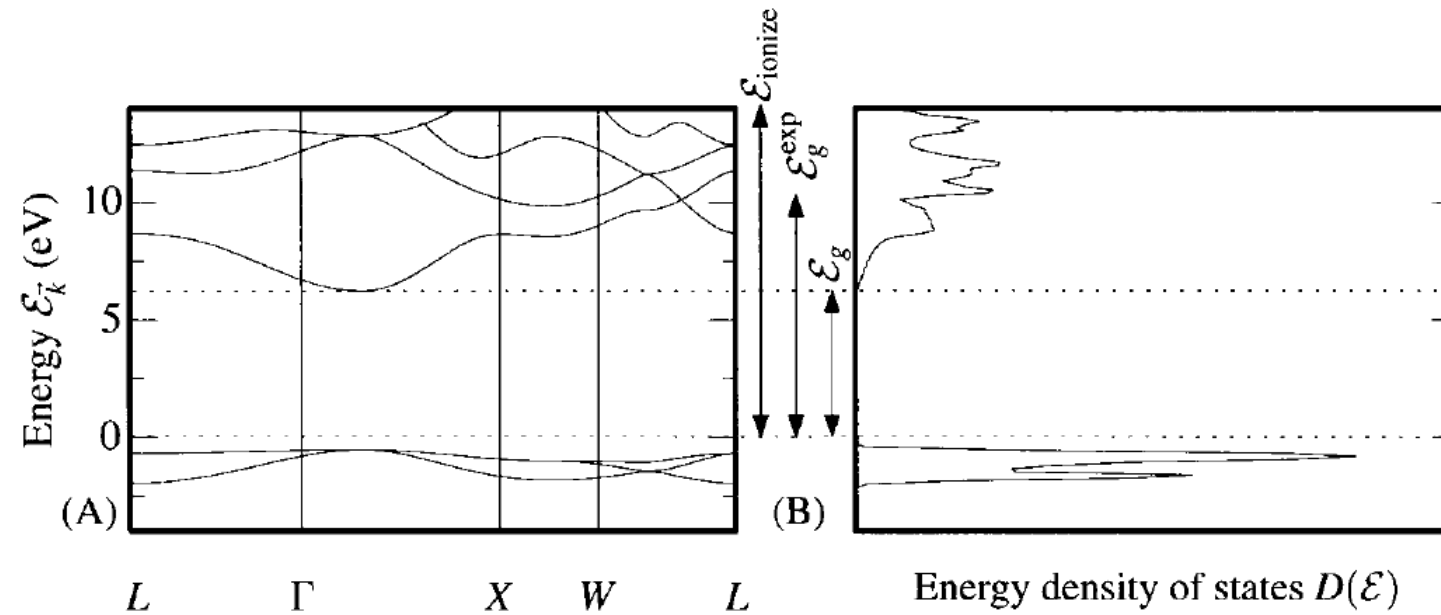
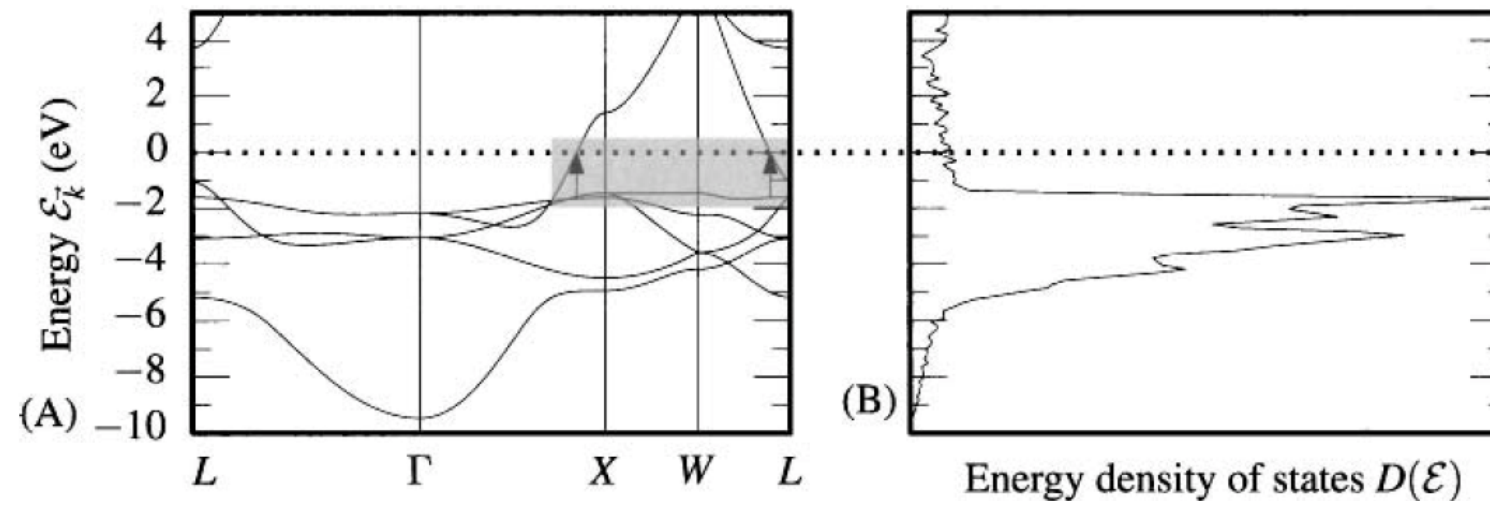
Si $Q_n(\vec{k})$ depende de n y $\vec{k}$ solamente a través de la energía, $E_n(\vec{k})$, podemos definir una densidad de estados por unidad de volumen, $g(E)$, de manera que:

$$q = \int g(E) Q(E) dE$$

donde $g(E) = \sum_n g_n(E)$ y por tanto la densidad de niveles en la banda n viene dada por:

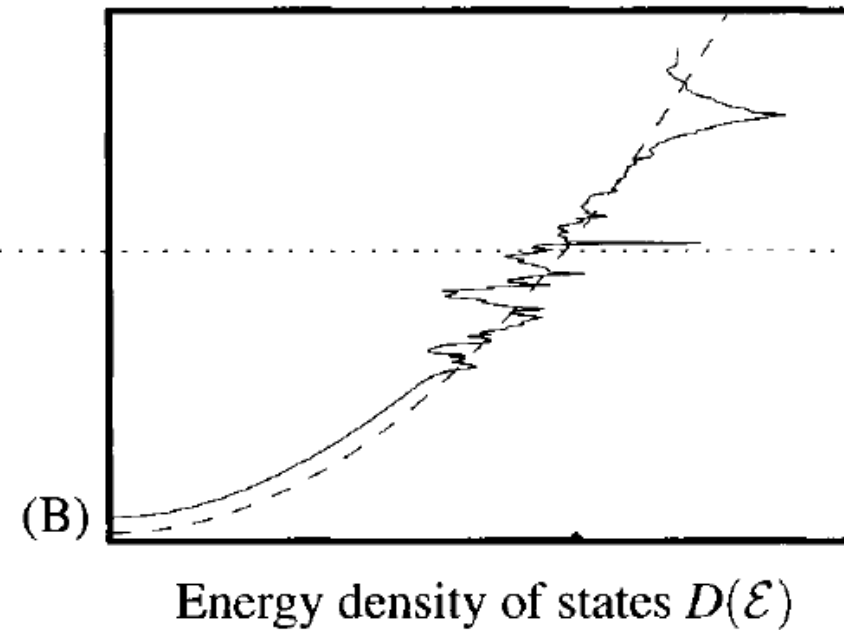
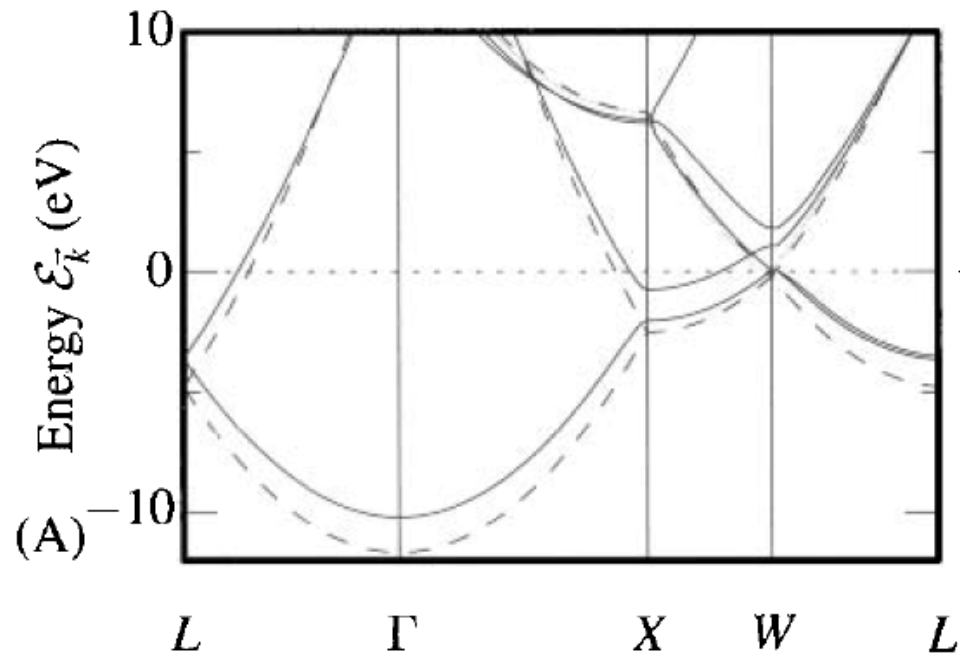
$$g_n(E) = \int \frac{d\vec{k}}{4\pi^3} \delta(E - E_n(\vec{k})) \qquad g_n(E) = \int_{S_n(E)} \frac{dS}{4\pi^3} \frac{1}{|\nabla E_n(\vec{k})|}$$

Estructura de bandas



Estructura de bandas: Metales

Aluminio:

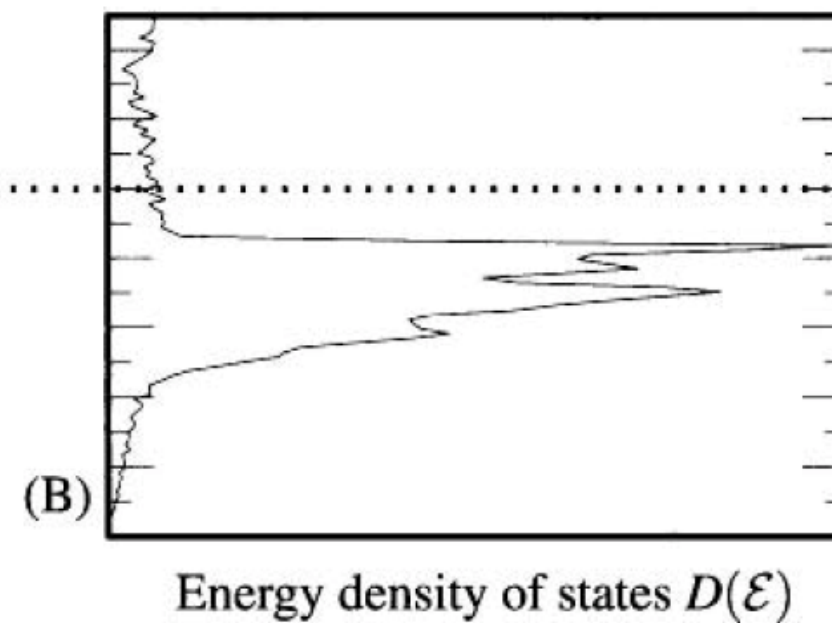
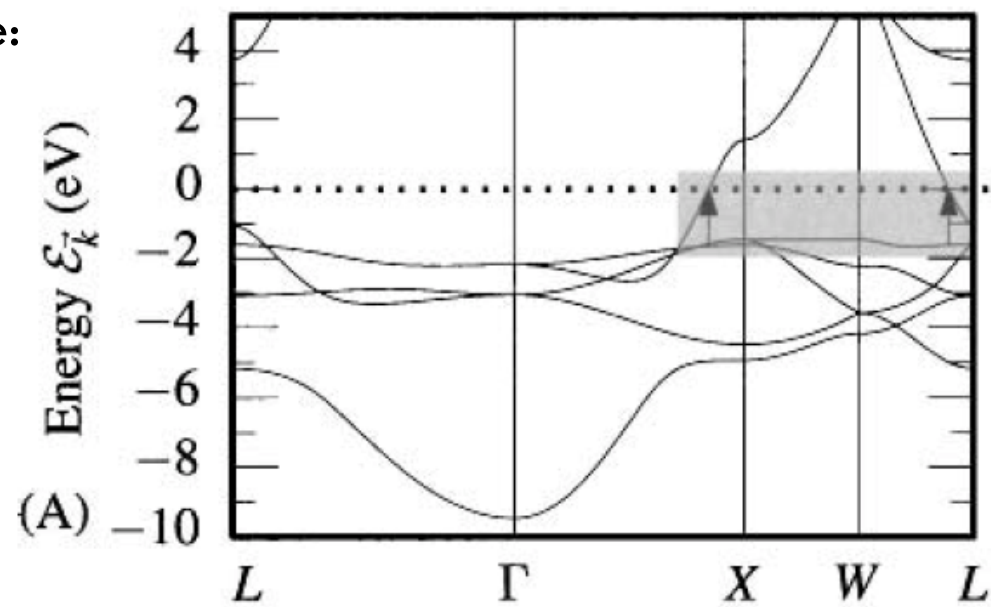


— Bandas calculadas con el método de pseudopotencial

- - - Aprox. electrón libre

Comportamiento de cuasi-electrón libre

Cobre:

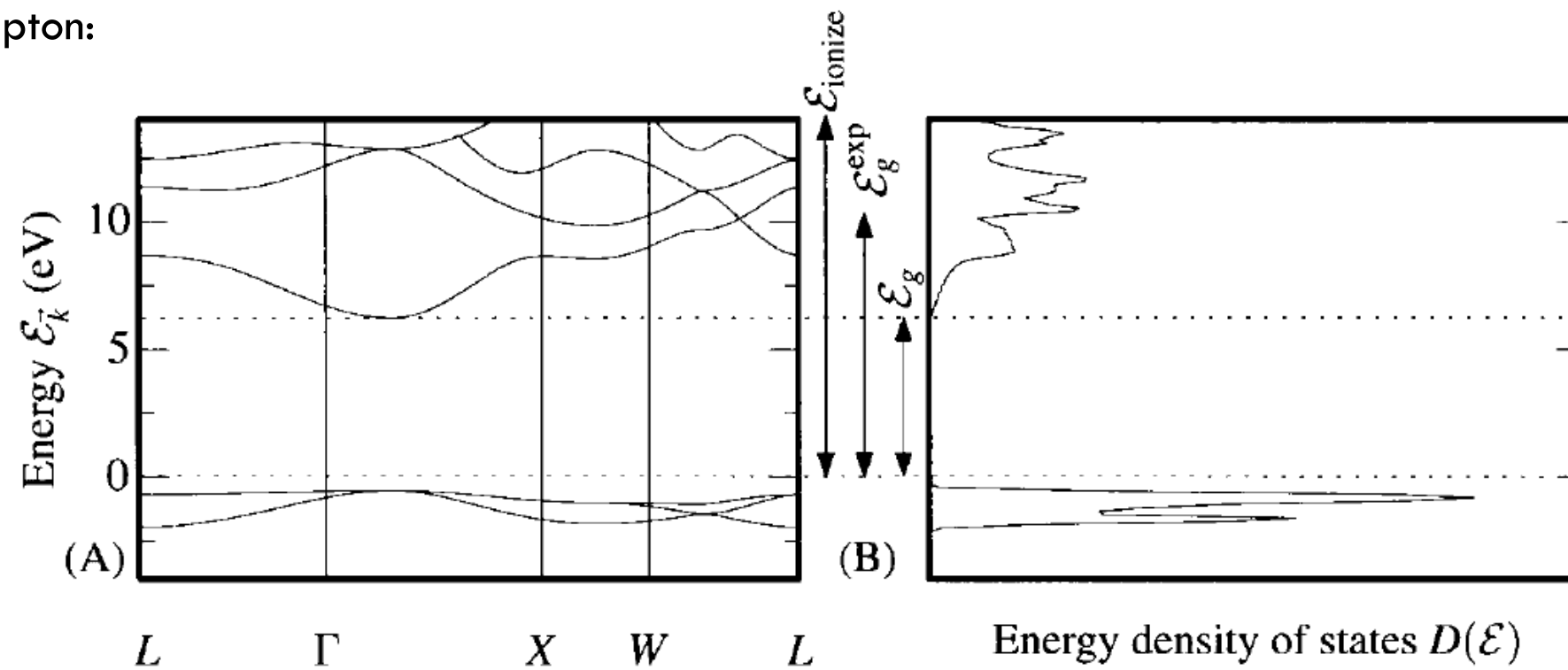


Comportamiento híbrido entre electrones 3d (más ligados) y los 4s (más libres)

Método de calculo de bandas más usado: método de pseudopotencial

Estructura de bandas: Aislantes

Krypton:



Método de cálculo de bandas más usado: [método de tight-binding](#)

Referencia: Marder

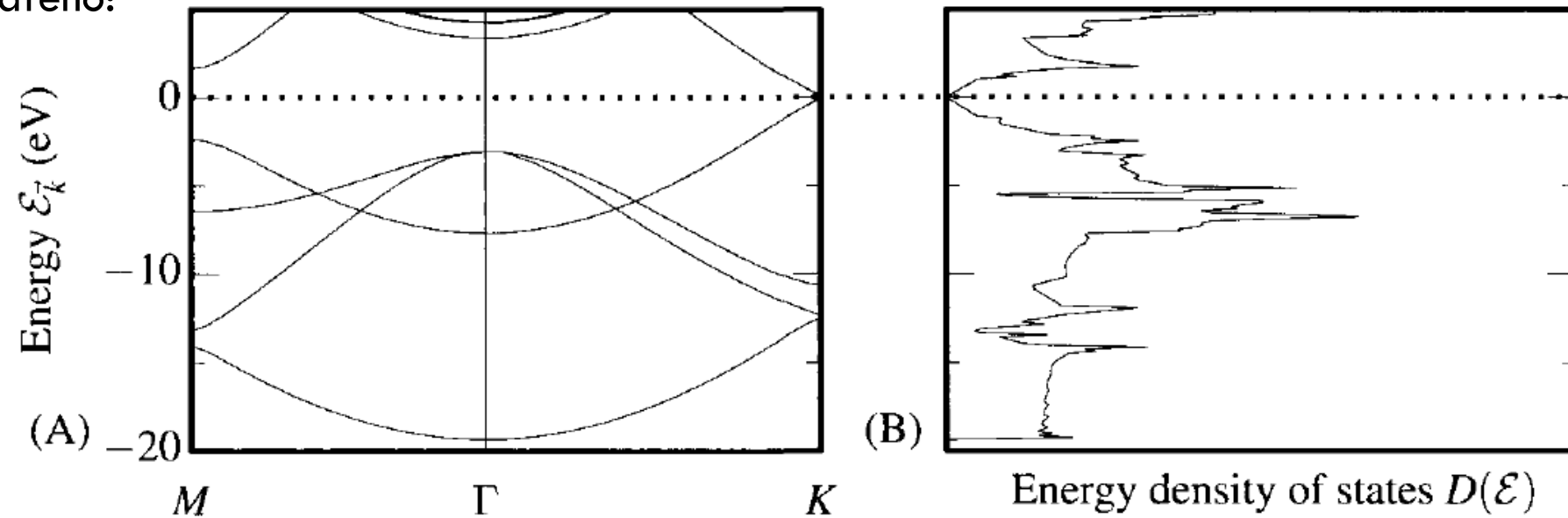
En los gases nobles todos los electrones están en capas cerradas, impidiendo su transporte. El sólido se puede describir de dos maneras:

- Como un conjunto de átomos prácticamente independientes.
- Como bandas estrechas completas.

Un sólido se suele considerar aislante si $E_{\text{gap}} > 2 \text{ eV}$

Estructura de bandas: Semiconductores

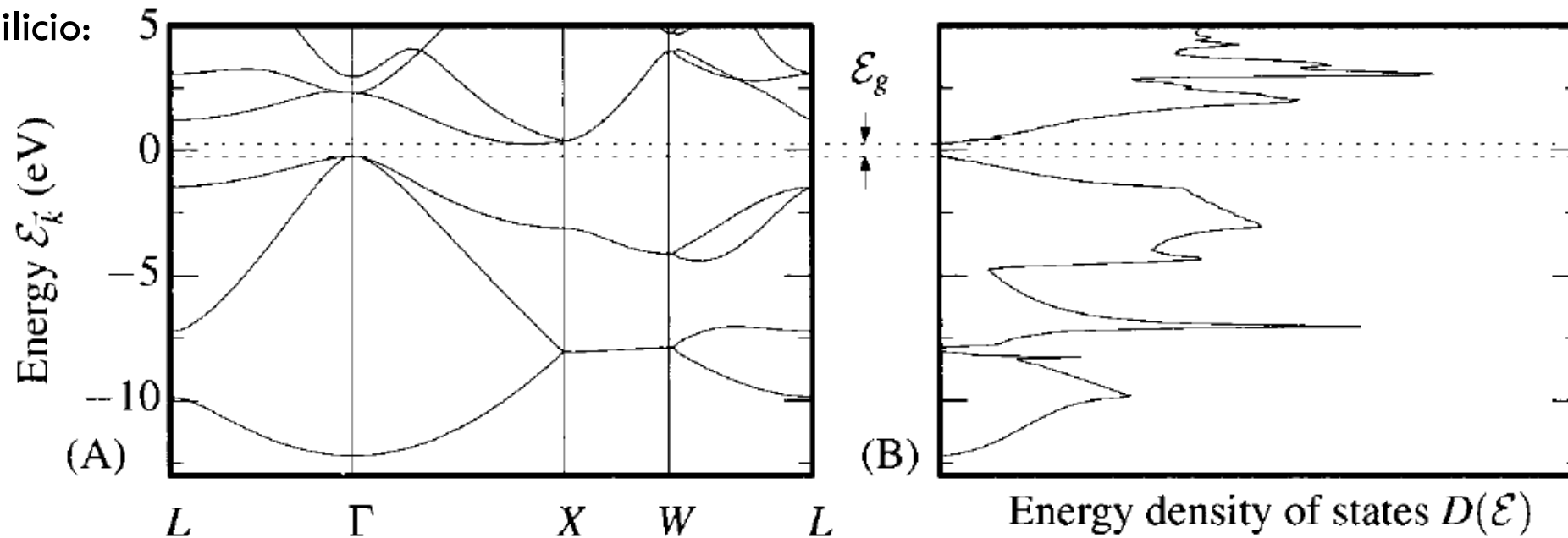
Grafeno:



Método de calculo de bandas más usado: [método de tight-binding](#) o [pseudo potencial](#)

Característica interesante del grafeno: estado degenerado en el nivel de Fermi en el punto K.

Silicio:



Método de calculo de bandas más usado: [método de tight-binding](#) o [pseudo potencial](#)

Un sólido se suele considerar aislante si $E_{\text{gap}} < 2 \text{ eV}$

Referencia: Marder

Bibliografía recomendada:

Neil W. Ashcroft, N. David Mermin, "Solid State Physics", Holt-Saunders International Editions.

Jenő Sólyom, "Fundamentals of the Physics of Solids, Volume 1 - Structure and Dynamics", Springer.

Michel P. Marder, "Condensed Matter Physics", John Wiley & Sons.

C. Kittel, "Introduction to Solid State Physics", John Wiley & Sons.

G. Grosso, G. P. Parravicini, "Solid State Physics", Academic Press.

W. Harrison, "Electronic Structure and the properties of Solids", Dover.

P. Hoffman, "Solid State Physics", Wiley-VCH.